

Électricité et phénomènes de bioélectricité

Introduction générale à la bioélectricité (Bioelectricity)

Le corps humain n'est pas seulement un ensemble d'organes et de tissus : c'est aussi un système électrique vivant. À chaque instant, des courants ioniques circulent, des différences de potentiel apparaissent et des signaux électriques sont produits, transmis et interprétés. Ces phénomènes constituent ce que l'on appelle la bioélectricité.

La bioélectricité étudie l'origine et les effets des phénomènes électriques dans les systèmes biologiques, en particulier dans les cellules excitables comme les neurones, les fibres musculaires et les cellules cardiaques. Elle repose sur des lois physiques simples — issues de l'électricité, de l'électrostatique et de l'électrocinétique — appliquées à un milieu biologique complexe.

Les fonctions vitales telles que la contraction musculaire, la transmission nerveuse, le rythme cardiaque ou encore l'activité cérébrale dépendent directement de différences de potentiel électrique et de mouvements d'ions à travers les membranes cellulaires. Sans ces phénomènes électriques, aucune coordination, aucune communication et aucune régulation physiologique ne seraient possibles.

Pour l'étudiant en médecine, la bioélectricité constitue un outil fondamental de compréhension : Elle permet de relier les bases physiques aux applications cliniques comme l'électrocardiogramme (ECG), l'électroencéphalogramme (EEG), la stimulation nerveuse ou encore certaines techniques thérapeutiques utilisant des courants électriques.

Ce chapitre a pour objectif de fournir les notions essentielles de la bioélectricité, en mettant l'accent sur les concepts physiques clés, leur interprétation biologique et leur importance médicale, sans entrer dans un formalisme mathématique excessif.

1. Origine du mot électricité : Historiquement le mot électricité vient du grec *ēlektron*, qui signifie ambre. Dès l'Antiquité, les Grecs avaient observé que l'ambre frotté attirait de petits objets légers. Au XVII^e siècle, William Gilbert introduit le terme scientifique *electricus*, marquant la naissance de l'électricité comme concept physique.

2. Produire L'électricité par frottement : Lors du frottement de deux matériaux différents (par exemple un ballon et des cheveux, ou une règle en plastique et un pull en laine), il se produit un transfert d'électrons d'un matériau vers l'autre. Le matériau qui gagne des électrons acquiert une charge négative, tandis que celui qui perd des électrons acquiert une charge positive. Ce phénomène est appelé électrisation par frottement et constitue l'une des formes les plus simples de production d'électricité statique.

3. L'électricité dans le corps humain : Un réseau de communication : Le corps humain est un vaste et complexe circuit électrique. L'électricité est au cœur de son système de communication, permettant la transmission d'informations vitales à une vitesse incroyable.

3.A. Le système nerveux : Les neurones, les cellules fondamentales de notre cerveau et de notre moelle épinière, génèrent des impulsions électriques appelées potentiels d'action. Ces signaux voyagent le long des fibres nerveuses pour transmettre des messages du cerveau aux

muscles, aux organes et à toutes les parties du corps. Ce réseau électrique interne nous permet de penser, de ressentir, de bouger et de réagir à notre environnement en une fraction de seconde.

3.B. Le cœur : Chaque battement de notre cœur est le résultat d'une impulsion électrique. Un groupe de cellules spécialisées, le nœud sinusal, génère un signal électrique qui se propage à travers le muscle cardiaque, provoquant sa contraction rythmique. C'est cette activité électrique qui est mesurée par un électrocardiogramme (ECG) pour diagnostiquer les anomalies cardiaques.

3.C. La contraction musculaire : La capacité de nos muscles à se contracter et à générer du mouvement est également d'origine électrique. Lorsque des signaux électriques (influx nerveux) atteignent les cellules musculaires, ils déclenchent l'ouverture de canaux ioniques, ce qui permet à des ions (comme le calcium) de circuler. Ce flux d'ions est la force motrice qui provoque la contraction des fibres musculaires.

4. Naissance de la bioélectricité : La compréhension de l'électricité dans le vivant n'est pas récente et a ouvert la voie à une nouvelle branche de la science. L'exemple le plus célèbre est celui de Luigi Galvani. Au XVIII^e siècle, cet anatomiste italien a mené une série d'expériences sur des grenouilles qui ont révolutionné la biologie. En 1780, il observa que le muscle d'une patte de grenouille morte se contractait lorsqu'il était mis en contact avec deux métaux différents. Galvani interpréta alors ce phénomène comme une manifestation d'« électricité animale ». Ces travaux posèrent les bases de l'étude des courants électriques dans les tissus vivants et inspirèrent la recherche sur les mécanismes de l'influx nerveux et de la contraction musculaire.

5. Le développement de l'électrophysiologie : Bien que son rival Alessandro Volta ait démontré que le courant provenait des métaux et non des animaux, Galvani a posé les fondations de l'électrophysiologie, une science qui étudie les phénomènes électriques dans les organismes vivants. Ses travaux ont ouvert la voie à de futures recherches sur les poissons électriques (comme l'anguille électrique) et sur le rôle des courants ioniques dans les cellules, aboutissant à des technologies médicales modernes telles que les stimulateurs cardiaques et les électroencéphalogrammes (EEG).

6. La controverse Galvani – Volta : L'expérience de Galvani a suscité un débat scientifique majeur avec Alessandro Volta.

- Galvani défendait l'idée d'une « électricité animale » produite par les tissus vivants.
- Volta, au contraire, pensait que l'électricité provenait du contact entre deux métaux reliés par un conducteur humide.

👉 Cette controverse a été extraordinairement féconde : elle a permis à la fois la naissance de la bioélectricité et l'invention de la pile, ouvrant deux grandes voies de la science moderne.

Autrement dit : **Galvani** a ouvert la voie à la **neurophysiologie** (le rôle électrique des nerfs et muscles). **Volta** a posé les bases de l'**électrochimie** et de la pile

II. Grandeurs électriques fondamentales :

1. La charge électrique est une **propriété intrinsèque** de la matière, au même titre que la masse. C'est elle qui est à l'origine de toutes les interactions et phénomènes électromagnétiques.

- ✚ Symbole : q (ou parfois Q pour une charge totale).
- ✚ Unité : Coulomb (C) dans le Système International (SI).
- ✚ Deux types de charges : La charge électrique se manifeste sous deux formes :
 - **Charge positive** : Portée par les **protons** dans le noyau d'un atome.
 - **Charge négative** : Portée par les **électrons** qui gravitent autour du noyau.

La neutralité électrique : Un atome (ou un objet) est dit **neutre** lorsqu'il contient un nombre égal de protons et d'électrons. Les charges positives et négatives s'annulent.

- Un objet devient **chargé négativement** s'il **gagne** des électrons (excès d'électrons).
- Un objet devient **chargé positivement** s'il **perd** des électrons (déficit d'électrons).
- La matière vivante contient de nombreux ions (Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+}).
- Loi fondamentale : charges de même signe se repoussent, de signe opposé s'attirent.

2. Le courant électrique

- ✚ Définition : déplacement ordonné de charges.
- ✚ Symbole : I .
- ✚ Formule : $I = \Delta Q / \Delta t$.
- ✚ Unité : Ampère (A).
- ✚ Dans un neurone, le courant est dû au passage d'ions à travers la membra.

Exemple : Si 10^{-9} C (nanocoulomb) passent en 1 ms, alors : $I = 10^{-9} / 10^{-3} = 10^{-6}$ A = 1 μA .

3. La tension électrique (différence de potentiel)

- Symbole : U ou V .
- Définition : travail nécessaire pour déplacer une charge entre deux points : $U = W/q$.
- Unité : Volt (V).
- ✚ **Exemple biologique** : le potentiel de repos d'une cellule nerveuse vaut environ -70 mV.

4. La résistance électrique

- Symbole : R .
- Loi d'Ohm : $U = R \times I$.
- Unité : Ohm (Ω).

✚ **En biologie** : la membrane cellulaire agit comme une résistance au passage des ions (elle limite leur flux).

5. La puissance électrique

- Symbole : P .
- Formule : $P = U \times I$.
- Unité : Watt (W).

✚ **Exemple biologique** : Un neurone consommant $I = 1$ nA sous $U = 70$ mV :

$$P = (70 \times 10^{-3})(10^{-9}) = 7 \times 10^{-11} \text{ W.}$$

Cela montre que le fonctionnement cellulaire consomme une énergie minime mais constante.

III. Rappels mathématiques utiles

Ordres de grandeur fréquents en bioélectricité :

- Tension : millivolt (mV)
- Courant : nanoampère (nA)
- Résistance : kilohm ($k\Omega$) à mégohm ($M\Omega$).

Exercices d'application :

1. Calculer le courant correspondant au passage de $5 \times 10^{-6} \text{ C}$ en 2 ms.

Solution : $I = Q/\Delta t = (5 \times 10^{-6}) / (2 \times 10^{-3}) = 2,5 \times 10^{-3} \text{ A} = 2,5 \text{ mA}$

2. Quelle énergie faut-il pour déplacer une charge de 2 C sous une tension de 12 V ?

Solution : $W = Q \times U = 2 \times 12 = 24 \text{ J}$

3. Un neurone consomme 1 nA sous une tension de 70 mV. Calculer la puissance.

Solution : $P = U \times I = (70 \times 10^{-3}) \times (1 \times 10^{-9}) = 70 \times 10^{-12} \text{ W} = 70 \text{ Pw.}$

4. Un courant de 2 nA traversant une résistance de $10^6 \Omega \rightarrow U = R \times I = 2 \text{ mV.}$

ÉLECTROSTATIQUE (Electrostatics)

I – Introduction : L'électrostatique est la partie de l'électricité qui étudie les charges électriques au repos, les forces qu'elles exercent entre elles et les champs électriques qu'elles créent dans l'espace. Elle s'intéresse aux lois qui régissent l'interaction entre charges, comme la loi de Coulomb, et fournit les bases nécessaires pour comprendre les phénomènes électriques et leurs applications, aussi bien en physique fondamentale qu'en biologie ou en technologie

II - I. La force électrique (Electric Force)

1. Loi de Coulomb : Deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 exercent l'une sur l'autre une **force** à distance proportionnelle au produit de leurs charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ceci peut s'exprimer mathématiquement par :

$$F = k_e \frac{(q_1 * q_2)}{r^2}$$

- F : force électrostatique (N, Newton)
- q_1, q_2 charges électriques (C, Coulomb)
- r : distance entre les deux charges (m)
- k_e : Constante de Coulomb

👉 Interprétation :

- Charges de même signe → force répulsive
- Charges de signes opposés → force attractive Tapez une équation ici.

Constante de Coulomb : souvent notée **k**, est une constante fondamentale ; Sa valeur est

$$k = 8.987\,551\,792\,3 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$$

En général, on arrondit cette valeur pour les calculs à : $k \approx 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$

👉 $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon}$

La permittivité ϵ : Une grandeur physique qui traduit la capacité d'un milieu à laisser passer un champ électrique tout en s'y opposant partiellement.

- ✚ Permittivité du vide ϵ_0 : Constante universelle qui fixe l'intensité de l'interaction électrostatique dans le vide. Sa valeur est : $8,854 \times 10^{-12}$. Elle s'exprime dans le système (MKSA) en $\text{A}^2 \cdot \text{s}^4 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$ 👉 ou $\frac{\text{C}^2}{\text{N}\cdot\text{m}^2}$
- ✚ Permittivité relative ϵ_r ou constante diélectrique : Facteur sans dimension qui indique combien le champ est réduit dans un matériau par rapport au vide.
- ✚ Permittivité absolue du milieu :

👉 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

2. Principe de superposition des forces : En électrostatique, une charge peut subir l'influence de plusieurs autres charges simultanément. Dans ce cas, la force totale est simplement la somme vectorielle des forces exercées par chaque charge prise individuellement. C'est ce qu'on appelle le **principe de superposition**.

Formellement, si une charge q_0 est placée dans un système de n charges ($q_1, q_2, \dots, q_n$), alors :

👉 $\vec{F}_{tot} = \sum_{i=0}^n \vec{F}_i$

Chaque force $\vec{F}_i$ de $i=0$ jusque $i=n$ est calculée à l'aide de la **loi de Coulomb**, puis on additionne les vecteurs en tenant compte de leur direction et de leur sens.

✚ **Exemple simple** : Trois charges alignées : $q_1 = +2 \mu\text{C}$ à gauche, $q_2 = -3 \mu\text{C}$ à droite, et $q_0 = +1 \mu\text{C}$ au centre. q_0 subit une force répulsive venant de q_1 (vers la droite) et une force attractive venant de q_2 (aussi vers la droite). Les deux forces s'ajoutent, donc la force totale est plus grande que si une seule charge agissait.

🌐 III. Le champ électrique (Electric Field)

Imaginez l'espace autour d'une charge électrique. Si vous placez une autre charge à proximité, elle subit une force électrique. Le champ électrique est la description mathématique et

physique de cet espace d'influence. C'est une propriété de l'espace lui-même, créée par une charge source, qui permet de déterminer la force qui agirait sur toute autre charge placée en un point donné.

1. Définition Mathématique et Formule

Le champ électrique $\vec{E}$ en un point est défini comme la **force électrique** $\vec{F}$ subie par une **charge d'essai** q_0 placée en ce point, divisée par la valeur de cette charge d'essai.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- $\vec{E}$: Vecteur champ électrique (en Newtons par Coulomb, N/C, ou plus souvent en Volts par mètre, V/m).
- $\vec{F}$: Vecteur force électrique (en Newtons, N).
- q_0 : Charge d'essai (en Coulombs, C)

Points clés :

- ✚ Le **champ électrique** est un **champ vectoriel** : en chaque point de l'espace, il a une intensité (valeur numérique) et une direction.
- ✚ La charge d'essai q_0 est supposée suffisamment petite pour ne pas perturber le champ créé par la ou les charges sources.
- ✚ La direction du champ $\vec{E}$ est définie comme la direction de la force qui s'exercerait sur une **charge d'essai positive**.

2. Le Champ Électrique d'une Charge Ponctuelle

Pour une charge ponctuelle Q (la source), la loi de Coulomb nous permet de trouver une expression directe du champ qu'elle crée à une distance r .

La force sur une charge q_0 est : $F = k \frac{|Q|q_0|}{r^2}$

En utilisant la définition $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$, on obtient l'intensité du champ : $E = \frac{F}{q_0} = k \frac{|Q|}{r^2}$

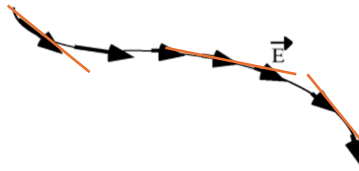
Où k est la constante de Coulomb

Direction du champ :

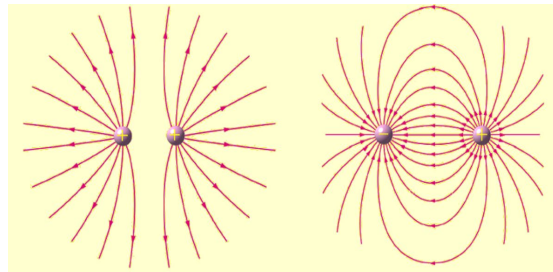
- Si la charge source Q est **positive**, le champ est **sortant** (il repousse une charge d'essai positive).
- Si la charge source Q est **négative**, le champ est **entrant** (il attire une charge d'essai positive).

Pour un ensemble de charges sources, le champ électrique total en un point est la **somme vectorielle** des champs individuels créés par chaque charge (principe de superposition).

3. Les Lignes de Champ Électrique : On appelle ligne de champ : une courbe qui, en chacun de ses points est tangente au vecteur champ électrique $\vec{E}$.



- **Direction** : La tangente à une ligne de champ en un point donne la direction du vecteur $\vec{E}$ en ce point.
- **Sens** : Les lignes de champ partent toujours des **charges positives** et vont vers les **charges négatives**.
- **Intensité** : Plus les lignes sont **serrées** (denses), plus le champ est intense. Là où les lignes sont espacées, le champ est faible.
- **Intersection** : Les lignes de champ ne se croisent jamais, car le champ électrique en un point a une direction unique.



4 Champ uniforme : Un champ électrique est uniforme dans une région de l'espace, si le vecteur champ est le même en tous les points de cette région, (même direction, même sens, même module). Lorsque le champ est uniforme, les lignes de champ sont rectilignes et parallèles.

5 Superposition des champs électriques : Lorsque plusieurs charges électriques sont présentes, le champ électrique total en un point **M** est la somme vectorielle des champs individuels créés par chaque charge, comme si elle était seule.

👉 Mathématiquement :

$$\vec{E}_{total}(M) = \vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M) + \vec{E}_3(M) + \dots + \vec{E}_n(M)$$

📁 III. Potentiel électrique (Electric Potential)

✚ **Définition** : L'énergie potentielle électrique, notée E_p ou U , est une grandeur scalaire qui représente le travail qu'il faut fournir pour amener une ou plusieurs charges électriques depuis l'infini jusqu'à leurs positions actuelles dans un champ électrostatique. Elle traduit l'énergie stockée dans le système de charges en raison de leurs positions relatives, et peut être libérée (souvent sous forme d'énergie cinétique) lorsque les charges sont autorisées à se déplacer.

⚖️ **Formule fondamentale (cas de deux charges ponctuelles)**

$$U = k \frac{Qq}{r}$$

avec :

- ✚ U : énergie potentielle électrique (en joules, J)
- ✚ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$: constante de Coulomb
- ✚ Q, q : valeurs des charges (en coulombs, C)
- ✚ r : distance entre les deux charges (en mètres, m)

🗨 Remarques importantes

- Si Q et q ont le même signe $\rightarrow U > 0 \rightarrow$ il faut **fournir** de l'énergie pour les rapprocher.
- Si Q et q ont des signes opposés $\rightarrow U < 0 \rightarrow$ le système **libère** de l'énergie quand les charges se rapprochent.

⚡ Énergie potentielle pour plusieurs charges

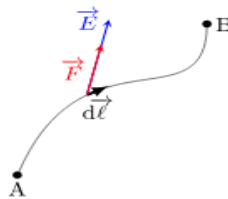
Si une charge q_0 est placée dans un système de plusieurs charges $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$, alors :

$$U = kq_0 \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_i}$$

Où r_i est la distance entre q_0 et Q_i .

C'est la **somme scalaire**, pas vectorielle, car l'énergie est **une grandeur scalaire**.

⚡ **Relation entre le potentiel électrostatique et le champ électrique** : Supposons qu'une charge q se déplace de **A** en **B** dans un champ électrique $\vec{E}$ fournit.



La variation d'énergie potentielle de la charge :

$$E_{pA} - E_{pB} = q(V_A - V_B) = W_{A \rightarrow B}$$

$W_{A \rightarrow B}$ est le travail fourni à la charge lorsqu'elle se déplace de A en B :

Puisque la force électrique agissant sur la charge q d'où on a $(\vec{F} = q\vec{E})$ donc :

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = q(V_A - V_B)$$

Sur q on obtiendra la relation entre le champ électrique et la différence de potentiel :

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -(V_B - V_A)$$

Si A et B coïncident, (le chemin d'intégration est une courbe fermée) donc :

$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ On E_l : composante de $\vec{E}$ suivant la trajectoire

$$E_l dl = -dV \quad \text{ou} \quad E_l = -\frac{\delta V}{\delta l}$$

Le **champ électrique** $\vec{E}$ est **lié à la variation du potentiel électrique** :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\overrightarrow{\text{grad}V}$$

Ce qui indique que le vecteur champ électrique E est donc un vecteur dirigé des potentiels élevés vers les potentiels les plus faibles.

D'où, $\vec{\nabla} = \overrightarrow{\text{grad}}$

1. En coordonnées cartésiennes (x, y, z)

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right)$$

Ou composante par composante : $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$

♦ *Cas typique* : champ uniforme entre deux plaques $\rightarrow$ variation selon une seule direction (souvent x).

2. En coordonnées cylindriques (r, θ , z) : $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{e}_z\right)$

Où :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}, E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

♦ *Cas typique* : champ autour d'un **fil chargé** (symétrie cylindrique).

3. En coordonnées sphériques (r, θ , ϕ) : $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \vec{e}_\phi\right)$

Où :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}, E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}, E_\phi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi}$$

♦ *Cas typique* : champ autour d'une **charge ponctuelle** (symétrie sphérique).

 Dans le cas d'un champ uniforme : $E = -\frac{\Delta V}{\Delta l}$

- E : intensité du champ électrique (en $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$ ou $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$)
- ΔV : différence de potentiel entre deux points (en volts, V)
- Δl : distance entre ces deux points (en mètres, m)
- Le signe « $-$ » indique que le champ électrique **pointe dans la direction où le potentiel diminue**.



Interprétation physique

- Le champ électrique **indique la direction et le sens** dans lesquels une charge positive serait **accélérée**.
- Le potentiel électrique **indique la “hauteur énergétique”** d'un point dans le champ. Ainsi, le champ est analogue à **la pente d'un relief** : plus la pente est forte, plus le champ est intense.



Remarque :

Dans une région de champ uniforme (par exemple entre deux plaques de condensateur), les **lignes de champ** sont **perpendiculaires aux surfaces équipotentielles**, et le **champ est constant** entre elles.



Potentiel électrique d'une charge ponctuelle



Définition : Le **potentiel électrique** $V(M)$ en un point M est égal au **travail effectué par le champ électrique** (ou fourni par une force extérieure opposée) pour **amener une charge positive unité depuis l'infini jusqu'au point M , sans accélération**.

Autrement dit : Le potentiel mesure la capacité du champ électrique à effectuer un travail sur une charge test.

Mathématiquement, cette définition s'exprime par une intégrale le long d'un chemin (qui, grâce à la nature conservative du champ électrostatique, ne dépend pas du chemin choisi) :

$$V(M) = - \int_{\infty}^M \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

♦ **Cas d'une charge ponctuelle unique :** Si le champ électrique E est **créé par une charge ponctuelle q** placée en un point P , alors le **potentiel électrique** en un point M , situé à une distance $r = PM$, est donné par :

$$V(M) = k \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{q}{r}$$

♦ **Cas d'un ensemble de N charges ponctuelles :** Si le champ électrique est créé par **plusieurs charges ponctuelles q_i** situées en des points P_i , alors le **potentiel total** au point M est la **somme algébrique** des potentiels produits par chacune :

$$V(M) = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$$

où r_i est la distance entre la charge q_i et le point M .



Remarques :

- Le potentiel électrique est une **grandeur scalaire** (contrairement au champ $\vec{E}$, qui est vectoriel).
- Par convention, le **potentiel à l'infini est nul** : $V(\infty) = 0$.
- Si les charges sont **positives**, $V(M) > 0$; si elles sont **négatives**, $V(M) < 0$.

V – Flux du vecteur champ électrique



1. Définition

Le **flux du champ électrique** à travers une surface donnée mesure la **quantité de lignes de champ** traversant cette surface.

Autrement dit, il indique l'**intensité du champ électrique** « passant » à travers une surface. Le flux est noté Φ (lettre grecque « phi »).

$$\varphi = \iint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

avec :

- Φ : flux du champ électrique (en **volt·mètre**, $V \cdot m$ ou $N \cdot m^2 \cdot C^{-1}$),
- $\vec{E}$: vecteur champ électrique,
- $\overrightarrow{dS}$: vecteur surface élémentaire, orienté perpendiculairement à la surface,
- $\vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = E dS \cos \theta$, où θ est l'angle entre le champ et la normale à la surface.

 **2. Cas d'un champ uniforme** : Si le champ $\vec{E}$ est **constant** sur toute la surface plane S , le flux devient :

$$\Phi = E S \cos \theta$$

Si $\theta = 0^\circ$ (champ perpendiculaire à la surface) $\rightarrow$ flux **maximal**

- Si $\theta = 90^\circ$ (champ parallèle à la surface) $\rightarrow$ flux **nul**

◇ 3. Interprétation physique

- Le flux est **positif** si les lignes de champ **sortent** de la surface.
- Il est **négatif** si les lignes de champ **entrent** dans la surface.

Ainsi, le flux dépend de :

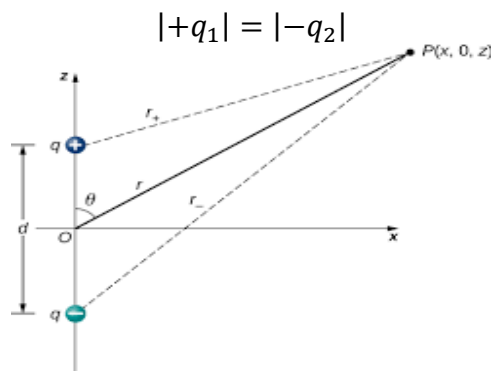
1. La **valeur du champ** E ,
2. La **taille de la surface**,
3. L'**orientation** de la surface par rapport au champ.

 **Remarque** : Le flux du champ électrique est une **grandeur scalaire**, même si le champ et la surface sont vectoriels.

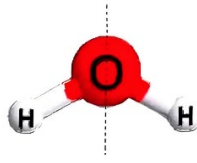
⚡ VI – Le dipôle électrique

✚ 1. Définition

Un **dipôle électrique** est un **système formé de deux charges ponctuelles égales en valeur absolue et de signes opposés** : $+q$ et $-q$ séparées par une **distance** d très petite devant les distances d'observation.



Ce modèle est très courant : il décrit, par exemple, les **molécules polaires** comme l'eau ou certains dispositifs électriques (antennes).



🏆 2. Moment dipolaire

Le **moment dipolaire** est un vecteur caractéristique du dipôle :

$$\vec{p} = q \vec{d}$$

- ✚ q : valeur de la charge (en C),
- ✚ $\vec{d}$: vecteur allant de la charge **négative** vers la charge **positive**,
- ✚ $\vec{p}$: moment dipolaire (en C·m).

◇ VI-1. Potentiel créé en M par le dipôle

Soit un point M situé à une distance r du **centre du dipôle**, faisant un angle θ avec l'axe du dipôle.

Le **potentiel électrostatique** créé par le dipôle en M est :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{r^2}$$

- ✚ $\vec{u}_r$: vecteur unitaire dirigé du centre du dipôle vers M ,
- ✚ $\vec{p} \cdot \vec{u}_r = p \cos \theta$.

Ainsi :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

👉 Ce potentiel décroît plus rapidement que celui d'une charge unique ($1/r^2$ au lieu de $1/r$).

⚙️ **VI-2. Couple de forces exercé sur un dipôle dans un champ électrique :** Lorsqu'un **dipôle** est placé dans un **champ électrique uniforme** $\vec{E}$, les deux charges subissent :

- ✚ Une force $\vec{F}_1 = +q\vec{E}$ sur la charge positive,
- ✚ Une force $\vec{F}_2 = -q\vec{E}$ sur la charge négative.

Ces deux forces sont **opposées**, **parallèles** et **non colinéaires**, donc elles forment un **couple de forces**.

Le moment de ce couple tend à **aligner le dipôle avec le champ électrique**.

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Si $\vec{p}$ est **aligné avec** $\vec{E} \rightarrow$ équilibre stable.

Si $\vec{p}$ est **anti-aligné** $\rightarrow$ équilibre instable.

💡 **6. Énergie potentielle du dipôle dans un champ électrique :** Le travail du couple définit une **énergie potentielle** associée :

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$$

L'énergie est minimale quand le dipôle est **aligné avec le champ** ($\theta = 0^\circ$).

- Elle est maximale quand il est **opposé** au champ ($\theta = 180^\circ$).

VI. Exemples et applications biologiques

✚ Membranes cellulaires :

Les charges ioniques (Na^+ , K^+ , Cl^-) créent un champ électrique à travers la membrane.

✚ Neurones :

Le potentiel d'action est une variation rapide du champ électrique membranaire.

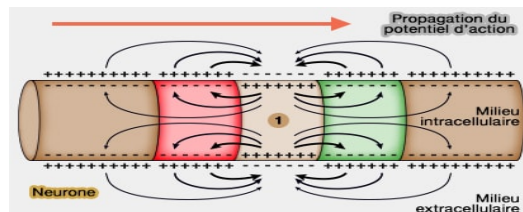
✚ Protéines et ADN :

Leur structure dépend des interactions électrostatiques internes.

🧠 IV. Applications biologiques de l'électrostatique :

1. Électricité dans le corps humain : Le corps humain utilise des **phénomènes électriques** pour transmettre l'information :

- Les **neurones** créent et propagent des **potentiels d'action**, grâce aux mouvements d'ions (Na^+ , K^+ , Cl^-) à travers les membranes cellulaires.
- Ces mouvements reposent sur des **forces électrostatiques** et des **différences de potentiel**.



■ Schéma : Propagation d'un potentiel d'action le long d'un neurone.

2. Membrane cellulaire et potentiel de repos : Chaque cellule possède un **potentiel de membrane** d'environ -70 mV .

Ce potentiel provient de:

- La répartition inégale des ions de part et d'autre de la membrane,
- La perméabilité sélective des canaux ioniques.

Potentiel de membrane = influence directe des forces électrostatiques

3. Dipôles moléculaires et interactions biologiques : De nombreuses molécules biologiques (comme l'eau ou les protéines) ont un **moment dipolaire**.

Ces dipôles interagissent électro-statiquement, expliquant :

- ✚ La cohésion de l'eau,
- ✚ La structure des protéines,
- ✚ La liaison de l'ADN.

4. Applications médicales

✚ **Électrocardiogramme (ECG) :** mesure les potentiels électriques du cœur.

✚ **Électroencéphalogramme (EEG) :** enregistre l'activité électrique du cerveau.

✚ **Stimulation nerveuse** : utilisation de champs électriques pour activer des muscles ou nerfs.

🔍 Conclusion :

L'électrostatique permet de comprendre :

- Les **interactions fondamentales** entre charges,
- La **structure des champs et potentiels**,
- Et leurs **applications biologiques et médicales** essentielles.

Elle relie ainsi la **physique** à la **biologie**, montrant que les lois de Coulomb et du champ électrique gouvernent aussi bien les objets macroscopiques que les cellules vivantes.

4. Conducteurs, isolants et condensateurs

💡 A. Conducteur :

✚ **Définition** : Matériau qui **laisse circuler facilement les charges électriques** (électrons libres).

✚ **Exemples** : Métaux comme le cuivre, l'aluminium, l'or, l'argent.

✚ **Propriétés principales** :

1. Les charges électriques **se déplacent librement** à l'intérieur.
2. À l'**équilibre électrostatique**, le **champ électrique à l'intérieur est nul**.
3. Les charges se **répartissent sur la surface** du conducteur.
4. Le conducteur est à **même potentiel**.

A.1. L'équilibre d'un conducteur : En électrostatique, l'équilibre d'un conducteur se définit par l'état dans lequel **les charges électriques à l'intérieur du conducteur ne se déplacent plus**, c'est-à-dire qu'il n'y a **aucun courant électrique** à l'intérieur.

Plus précisément :

1. **Champ électrique à l'intérieur** : Le champ électrique $\vec{E}$ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique est **nul** ($\vec{E} = 0$).
2. **Charges à la surface** : Les charges libres se répartissent uniquement **sur la surface extérieure** du conducteur.
3. **Direction du champ à la surface** : Le champ électrique à la surface du conducteur est **perpendiculaire à la surface**.
4. **Potentiel électrique** : Tout le conducteur est à **même potentiel électrique** ; il n'y a donc aucune différence de potentiel à l'intérieur.

En résumé, un conducteur est à l'équilibre électrostatique lorsque **les charges ont fini de se redistribuer, qu'aucune charge n'est en mouvement à l'intérieur, et que le champ électrique intérieur est nul**.

A.2. Propriétés d'un conducteur en équilibre

a. La distribution des charges est surfacique : Dans un conducteur en équilibre électrostatique, les charges libres se répartissent uniquement **à la surface** du conducteur.

Considérons un point situé à l'intérieur du conducteur.
D'après le **théorème de Gauss** :

$$\Phi = \iint \vec{E} \cdot \vec{ds} = \sum \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \iiint \frac{\rho \, dv}{\epsilon_0}$$

Or, à l'intérieur du conducteur en équilibre :

$$\vec{E} = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

Cela signifie que la **densité volumique de charge** à l'intérieur du conducteur est **nulle**.
Les charges positives et négatives s'y **compensent parfaitement**, et les **charges excédentaires** éventuellement ajoutées au conducteur se **distribuent uniquement sur sa surface extérieure**.

b. Le conducteur est un volume équipotentiel : Comme le champ électrique est nul à l'intérieur : $\vec{E} = -\nabla V = \vec{0} \Rightarrow \nabla V = 0 \Rightarrow V = \text{constant}$

Ainsi, le **potentiel électrique est le même en tout point du conducteur**.
Le volume du conducteur est donc **équipotentiel**.

c. La surface du conducteur est une équipotentielle : Puisque le potentiel est constant à l'intérieur, il garde cette valeur sur toute la surface. La **surface du conducteur** est donc une **surface équipotentielle**, et les **lignes de champ électrique** à proximité de la surface sont **perpendiculaires (normales)** à celle-ci.

d. Champ au voisinage d'un conducteur en équilibre

Théorème de Coulomb : Le **champ électrostatique** créé dans le vide, au voisinage immédiat d'un conducteur en équilibre électrostatique, possède les propriétés suivantes :

1. **Direction** : Le champ est **normal (perpendiculaire)** à la surface du conducteur. Cela signifie que les lignes de champ sortent ou entrent **perpendiculairement** à la surface, jamais tangentiellement.
2. **Valeur (module)** : Le module du champ électrique est proportionnel à la **densité surfacique de charge** σ , selon la relation :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Où :

-  E : module du champ électrique (en N/C),
-  σ : densité surfacique de charge (en C/m²),
-  ϵ_0 : permittivité du vide ($8,85 \times 10^{-12}$ F/m).

Remarques :

- Le champ **n'existe qu'à l'extérieur** du conducteur, car à l'intérieur $E = 0$.
- La **direction du champ** dépend du signe des charges à la surface :

- Si $\sigma > 0$, les lignes de champ sortent du conducteur.
- Si $\sigma < 0$, elles y entrent.

e. Capacité d'un conducteur en équilibre

Définition : On appelle **capacité** d'un conducteur isolé le **coefficient de proportionnalité positif** entre la **charge électrique** Q qu'il porte et son **potentiel** V :

$$C = \frac{Q}{V}$$

Unité : La capacité C s'exprime dans le **Système International (SI)** en **farad (F)**.

$$1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$$

👉 **Remarques :** La capacité ne dépend pas de la charge ni du potentiel, mais uniquement des caractéristiques géométriques du conducteur (forme, dimensions) et de la nature du milieu environnant.

Exemple : pour une **sphère conductrice isolée** de rayon R , on a : $C = 4\pi\epsilon_0 R$

f. Énergie d'un conducteur : L'**énergie électrostatique** ξ (ou W) emmagasinée dans un conducteur chargé en équilibre est donnée par :

$$\xi = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

👉 **Interprétation :** Cette énergie correspond au **travail nécessaire** pour amener progressivement la charge Q sur le conducteur jusqu'à son potentiel final V .

Pouvoir des pointes (Observation expérimentale) : Le **champ électrostatique à la surface** d'un conducteur n'est **pas uniforme** :

- Il est **plus intense dans les régions convexes**,
- Et **plus faible dans les régions concaves**.



Conséquence :

- Le champ E est **d'autant plus fort que la courbure est grande**, c'est-à-dire **au voisinage des pointes**.
- Les **charges ont tendance à s'accumuler** sur ces zones pointues.
- Ce phénomène est à l'origine du **pouvoir des pointes** : les pointes d'un conducteur **favorisent les décharges électriques** (par exemple, dans les paratonnerres ou les générateurs électrostatiques).

📌 **À retenir :** Un conducteur à l'équilibre électrostatique :

- a un champ électrique nul à l'intérieur ;
- porte les charges excédentaires sur sa surface ;
- est équipotentiel (même potentiel partout) ;
- présente un champ normal à la surface, proportionnel à la densité de charge ;
- accumule les charges aux pointes, où le champ est maximal.

👉 **B. Isolant (ou diélectrique) :**

✚ **Définition :** Matériau qui **empêche ou limite fortement le mouvement des charges électriques.**

✚ **Exemples :** Verre, bois sec, caoutchouc, plastique.

✚ **Propriétés principales :**

1. Les charges **ne se déplacent pas librement** à l'intérieur.
2. Un champ électrique peut exister **à l'intérieur** de l'isolant.
3. L'isolant peut se **polariser** sous l'effet d'un champ électrique : les charges internes se déplacent très légèrement pour créer un dipôle local.

C. Le condensateur

1. Définition : On appelle **condensateur** un **ensemble de deux conducteurs** appelés **armatures, séparés par un isolant** (ou diélectrique).

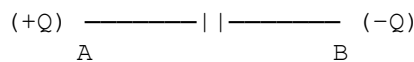
- **A** : armature interne du condensateur
- **B** : armature externe du condensateur

Le système $[A, B]$ forme un **condensateur**.

Ces armatures portent des **charges égales en valeur absolue et de signes opposés** :

$$Q_A = -Q_B$$

Représentation schématique :



2. Capacité d'un condensateur : Lorsqu'on relie les deux armatures par un fil conducteur, une **charge Q** circule dans le fil.

Cette charge est appelée **charge du condensateur**.

La **charge du condensateur** est celle portée par l'**armature interne**.

On appelle **capacité d'un condensateur** la quantité C telle que :

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

où :

- Q : charge de l'armature interne,

- $V_1 - V_2$: différence de potentiel entre les deux armatures.

👉 **La capacité d'un condensateur ne dépend que de sa géométrie** (surface, distance entre armatures, nature du diélectrique). **Unité** : 1 F (farad) = 1 $\frac{C}{V}$

3. Énergie d'un condensateur : L'énergie électrostatique emmagasinée dans un condensateur chargé est donnée par : $\xi = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q(V_1 - V_2)$

Cette énergie correspond au **travail effectué** pour transférer la charge Q entre les armatures.

4. Groupements de condensateurs : On peut combiner plusieurs condensateurs de différentes façons :

a. Groupement en série : Dans un montage **en série**, l'armature interne de l'un est reliée à l'armature externe du suivant : $C_1 - C_2 - C_3 - \dots - C_n$

👉 **Caractéristiques** :

- Tous les condensateurs portent la **même charge** Q .
- La différence de potentiel totale est la somme des différences partielles :

$$V_{MN} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$

On définit la **capacité équivalente** C du groupement par :

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

b. Groupement en parallèle : Dans un montage **en parallèle**, toutes les armatures internes sont reliées ensemble, ainsi que toutes les armatures externes.

Chaque condensateur est soumis à la **même différence de potentiel** V_{MN} .

👉 **Caractéristiques** :

- $V_1 = V_2 = \dots = V_n = V_{MN}$
- La charge totale est la somme des charges partielles : $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n$
Et comme $Q_i = C_i V_{MN}$, on obtient : $Q = V_{MN}(C_1 + C_2 + \dots + C_n)$

Ainsi, la **capacité équivalente** du groupement est : $C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

Ou, sous forme générale : $C_{tot} = \sum_{i=1}^n C_i$

c. Groupement mixte (série-parallèle) : C'est la **combinaison** des deux types précédents.

On commence par calculer la **capacité équivalente des branches en série**, puis celle des **groupes en parallèle**, jusqu'à obtenir la **capacité totale** du montage.

4 : Électrocinétique et circuits électriques

(Electrokinetics and Electrical Circuits)

I. Introduction générale : L'**électrocinétique** est la partie de l'électricité qui étudie les **charges électriques en mouvement** dans les milieux matériels (conducteurs, électrolytes, tissus biologiques).

Contrairement à l'électrostatique (charges immobiles), ici les **charges circulent sous l'action d'un champ électrique** appliqué.

Dans le corps humain, ce mouvement est assuré par les **ions** (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- , etc.) présents dans les liquides intra et extracellulaires.

Principe fondamental :

Le mouvement des électrons libres crée un **courant électrique**, mesurable et exploitable. Les charges se déplacent :

- Spontanément sous l'effet d'un **champ électrique**,
- Ou maintenues par un **générateur** qui crée une **différence de potentiel (tension)**.

II. Courant électrique / (Electric Current) :

1 Définition : Un **courant électrique** est un déplacement ordonné de charges électriques.

- Dans un **métal (metal conductor)** : ce sont les électrons libres.
- Dans un **tissu biologique (biological tissue)** : ce sont les ions.

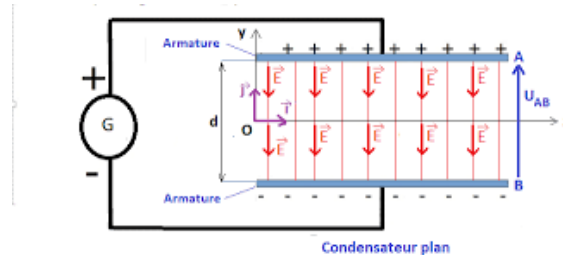
2 Nature du courant électrique : Dans un conducteur métallique, le courant électrique résulte du déplacement ordonné des électrons libres.

 **Structure du métal / Structure of a metal :** Un **métal** est constitué d'**ions positifs** presque fixes (réseau cristallin), entourés d'**électrons libres** pouvant se déplacer facilement dans tout le volume du conducteur. Ces électrons libres sont responsables de la **conduction électrique**.

 **Champ électrique dans le conducteur :** Lorsqu'on applique une **différence de potentiel** ($\Delta V = V_A - V_B$) entre les deux extrémités d'un conducteur, il s'établit un **champ électrique interne** :

$$\vec{E} = -\nabla V$$

 Le champ est dirigé des potentiels élevés vers les potentiels faibles. Ainsi : Si $V_A > V_B$, alors le champ $\vec{E}$ est **orienté de A vers B**.



 **Action du champ sur une charge / Force on a charge**

Une charge q placée dans ce champ subit une force électrique :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

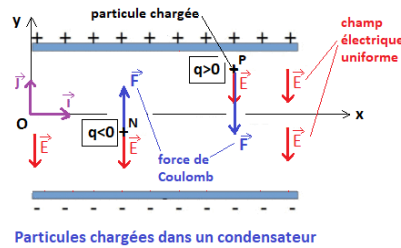
Pour une **charge positive**, la force est **dans le même sens** que $\vec{E}$.

- Pour un **électron** ($q = -e$), la force est **opposée** à $\vec{E}$.

Ainsi :

$$\vec{F}_e = -e\vec{E}$$

⇒ Les **électrons** se déplacent **du point B (potentiel bas) vers A (potentiel haut)**.



Sens du courant conventionnel

Élément	Sens du déplacement
Électrons réels	De B vers A
Champ électrique	De A vers B
Courant conventionnel (I)	De A vers B

⚡ Donc, le **courant conventionnel** a le **même sens** que le **champ électrique**, mais **opposé au mouvement réel des électrons**.

💡 **Interprétation énergétique** Le champ électrique fournit de l'énergie aux charges :

- Les **charges négatives** (électrons) **gagnent de l'énergie cinétique** en remontant vers le potentiel le plus haut.
- Les **charges positives** (s'il y en avait) se déplaceraient spontanément vers le potentiel le plus bas.

3 – Production du courant électrique :

Lorsqu'on relie les armatures d'un condensateur chargé par un fil conducteur, une décharge se produit : un courant électrique circule momentanément dans le fil.

👉 Ce courant ne dure qu'un instant : on parle alors de régime transitoire

Pour obtenir un courant constant, il faut utiliser un générateur— un dispositif capable de maintenir une différence de potentiel constante entre ses bornes.

Rôle du générateur :

Un **générateur** transforme une **énergie non électrique** (chimique, mécanique, solaire, etc.) en **énergie électrique**.

C'est **la source** du courant dans un circuit.

Exemples :

- Pile ou batterie → énergie chimique → énergie électrique
- Alternateur → énergie mécanique → énergie électrique

⚡ **Symbole normalisé :** (+) ——— (-)

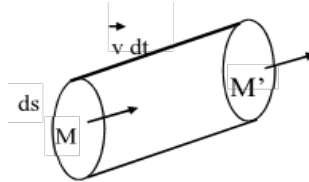
Le pôle P (+) a un potentiel plus élevé que le pôle N (-).

Par convention, le courant électrique circule du pôle positif vers le pôle négatif, tandis que les électrons se déplacent en sens inverse.

🔌 **Intensité du courant électrique et densité de courant**

📌 **1. Notion de lignes de courant :** Les **lignes de courant** sont les **trajectoires** suivies par les **charges électriques mobiles** (appelées *porteurs de charge*) à l'intérieur d'un conducteur. Ces lignes indiquent la **direction locale du courant électrique**.

⚙️ **2. Définition microscopique de l'intensité élémentaire :** Soit un point **M** dans un conducteur, et **ds** un petit élément de surface entourant M, orienté selon le vecteur normal $\vec{n}$.



Si :

- ρ = densité volumique de charges mobiles ($\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$)
- $\vec{v}$ = vitesse moyenne de déplacement des charges
- dt = intervalle de temps

Alors la quantité de charge traversant **ds** pendant **dt** est : $dq = \rho (\vec{v} \cdot \vec{n}) ds dt$

Donc, l'**intensité élémentaire** (courant à travers ds) est : $dI = \rho (\vec{v} \cdot \vec{n}) ds$ (1)

⚙️ **3. Définition du vecteur densité de courant / (Current density vector) :**

On définit le **vecteur densité de courant** $\vec{j}$ par : $\vec{j} = \rho \vec{v}$

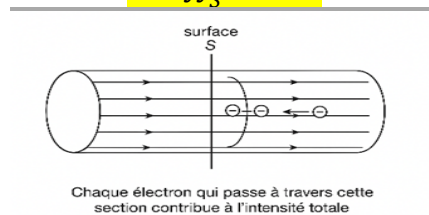
Ainsi, l'équation (1) devient : $dI = \vec{j} \cdot \vec{n} ds$

- ♦ Le vecteur $\vec{j}$ représente la quantité de courant traversant l'unité de surface.

4. Définition générale de l'intensité du courant / (General definition)

Si le courant traverse une surface (**S**), l'intensité totale **I** est la somme des intensités élémentaires à travers chaque élément **ds** :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} ds$$



- Si **S** est **perpendiculaire** aux lignes de courant : $I = \iint_S j ds = jS$
(Le flux est uniforme).

⚡ 6. Interprétation physique

- I mesure la **quantité totale d'électricité** qui traverse une section du conducteur par seconde.
- $\vec{j}$ décrit la **répartition spatiale** du courant.
- Si le conducteur est uniforme : $I = jS$
- Si la densité de courant varie dans l'espace, on utilise l'intégrale de surface.

■ **7. Remarque importante :** L'intensité du courant électrique I correspond aussi à la quantité d'électricité transportée par unité de temps :

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Et donc :

$$q = \int I dt$$

- ✿ **8. Exemple illustratif :** Imaginons un fil métallique cylindrique parcouru par un courant.
- . Les lignes de courant sont parallèles à l'axe du fil.
 - . La surface S est perpendiculaire au fil : elle intercepte les lignes de courant.
 - . Chaque électron qui passe à travers cette section contribue à l'intensité totale

⚡ IV – Loi d'Ohm (Ohm's Law)

⚙ 1. Énoncé de la loi d'Ohm :

La **loi d'Ohm** relie la **tension (U)** appliquée à un conducteur à l'**intensité du courant (I)** qui le traverse.

À température constante, le courant traversant un conducteur est **proportionnel à la tension appliquée** :

$$U = R I$$

Où :

- U : différence de potentiel (volts, V)
- I : intensité du courant (ampères, A)
- R : résistance électrique du conducteur (ohms, Ω)

🧱 2. Forme locale (microscopique) :

À l'échelle microscopique, la loi d'Ohm s'écrit sous la forme :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

$\vec{j}$: densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

$\vec{E}$: champ électrique ($V \cdot m^{-1}$)

γ : conductivité du matériau ($S \cdot m^{-1}$).

- ♦ La conductivité γ mesure la facilité avec laquelle les charges se déplacent.

🧩 **3. Résistance et résistivité :** La résistance d'un conducteur mesure son **opposition au passage du courant électrique**. Elle dépend de la **nature du matériau**, de sa **longueur**, et de sa **section**

⚖ 2. Formule générale : $R = \rho \frac{l}{S}$

Où :

- R : résistance (Ω , ohms)
- ρ : résistivité du matériau ($\Omega \cdot m$)
- l : longueur du conducteur (m)
- S : section du conducteur (m^2)

♦ **Remarque** : plus le fil est long $\rightarrow$ plus R est grande ; plus la section est large $\rightarrow$ plus R est petite.

3. Facteurs influençant la résistance

Facteur	Influence sur R	Explication
Température	$\uparrow T \Rightarrow \uparrow R$ (pour les métaux)	Les collisions augmentent entre électrons et atomes
Matériau	dépend de la résistivité ρ	Cuivre : bon conducteur ; verre : isolant
Dimensions	$R \propto l / S$	Plus le fil est long et fin, plus il résiste

🔧 **4. Conductance** : La conductance est la mesure de la facilité avec laquelle un courant électrique circule dans un conducteur.
C'est l'inverse de la résistance. (Unité : siemens (S).)

$$\sigma = \frac{1}{R}$$

 **Exemple numérique** : Un fil d'aluminium de longueur $l = 3 \text{ m}$ et de section $S = 2 \text{ mm}^2$ a une résistivité : $\rho = 2.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$.

$$R = \rho \frac{l}{S} = 0.042 \Omega$$

- ♦ La résistance vaut **0,042 ohm**, très faible — donc bon conducteur.

Exercice – Question/Réponse

Q1. Un fil de cuivre de 1 m de long et de section $0,5 \text{ mm}^2$ a une résistivité de $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$. Calculez sa résistance.

✅ **Solution** : $R = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{1}{0.5 \times 10^{-6}} = 0.034 \Omega$

💡 Les tissus biologiques sont de **mauvais conducteurs**, car leur conductivité dépend de la **présence d'ions** (Na^+ , K^+ , Cl^- , etc.).

🔧 **4. Interprétation énergétique** : L'énergie électrique transférée par le courant pendant un temps t est :

$$W = UIt = RI^2t$$

Une partie de cette énergie est **convertie en chaleur** $\rightarrow$ effet Joule.

5. Application biologique : membranes et électrolytes

Les **membranes biologiques** peuvent être assimilées à des **résistances électriques** (et des condensateurs).

- Le **courant ionique** à travers une membrane suit une loi analogue à celle d'Ohm :

$$I = g(V_m - E_{ion})$$

Où g est la **conductance** (S) et E_{ion} le **potentiel d'équilibre**.

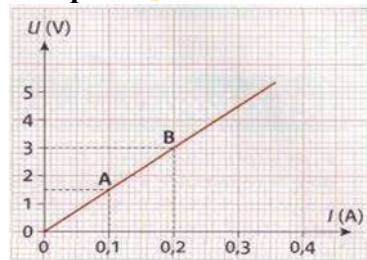
- Les **cellules excitables** (neurones, fibres musculaires) possèdent des **canaux ioniques** dont la conductance dépend de la tension → modèle d'Ohm modifié.

❖ 6. Graphique caractéristique :

◆ **Définition** : La **caractéristique d'un dipôle** représente la relation entre la **tension** U appliquée à ses bornes et l'**intensité** I du courant qui le traverse.

→ On la trace dans le **plan (U, I)**.

- ◆ **Cas 1 : Matériaux ohmiques** 🖐️ Ils obéissent à la loi d'Ohm : $U = R \times I$



Le graphique est **une droite passant par l'origine**, de pente R .

Exemples :

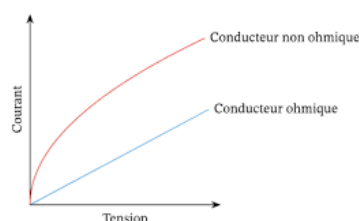
- Métaux (Cu, Al)
- Résistances électriques
- Conducteurs ohmiques

■ Interprétation graphique :

- La pente de la droite = R
- Si la droite est plus raide → résistance plus grande.

- ◆ **Cas 2 : Matériaux non ohmiques**

🖐️ Ils **ne respectent pas la loi d'Ohm** : la relation $U = RI$ n'est pas linéaire.
Le graphique **n'est pas une droite**.



Exemples :

- Diodes (courant ne passe que dans un sens)
- Lampes à incandescence (résistance varie avec la température)

- Membranes biologiques (canaux ioniques variables)

7. Applications pratiques

- **Régime linéaire** : $U = RI \rightarrow$ résistance constante.
- **Régime non linéaire** : R varie avec U ou I .
- **Biologie** : la résistance de la peau humaine varie fortement selon l'humidité.

Exercice d'application n°1

Énoncé : Un fil de cuivre de longueur $l = 2$ m et de section $S = 1 \text{ mm}^2$ est parcouru par un courant $I = 5$ A.

La résistivité du cuivre est $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

1. Calculer la résistance du fil.
2. En déduire la tension à ses bornes.
3. Calculer la puissance dissipée par effet Joule.

Solution :

1. $R = \rho \frac{l}{S} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{2}{1 \times 10^{-6}} = 0.034 \Omega$
2. $U = RI = 0.034 \times 5 = 0.17 \text{ V}$
3. $P = RI^2 = 0.034 \times 25 = 0.85 \text{ W}$. Le fil dissipe 0.85 watt sous forme de chaleur.

 **Exercice d'application n°2 (bioélectrique)** : Une membrane cellulaire peut être modélisée par une résistance $R_m = 50 \text{ M}\Omega$ (soit $50 \times 10^6 \Omega$). On applique une différence de potentiel $U_m = 70 \text{ mV}$.

1. Calculer l'intensité du courant traversant la membrane.
2. Exprimer ce courant en nanoampères (nA).

Solution :

1. $I = \frac{U_m}{R_m} = \frac{70 \times 10^{-3}}{50 \times 10^6} = 1.4 \times 10^{-9} \text{ A}$.
2. $I = 1.4 \text{ nA}$.

 **Résultat** : Le courant ionique à travers une membrane biologique est extrêmement faible (de l'ordre du nanoampère).

VI – Loi de Joule

◆ **1 Définition** : Lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur, une partie de l'énergie électrique est transformée en chaleur. Ce phénomène est appelé effet Joule.

 C'est une conversion d'énergie électrique en énergie thermique due à la résistance du conducteur.

Exemples :

- Le filament d'une lampe à incandescence chauffe.
- Les résistances des chauffe-eaux ou des fers à repasser dégagent de la chaleur.

◆ **2 Expression mathématique :**

- ◆ a) Forme instantanée : $P = U \times I$

La puissance électrique dissipée sous forme de chaleur (en watts, W).

- ♦ b) Avec la loi d'Ohm : $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$

Où :

- P : puissance dissipée (W, watts)
- U : tension (V)
- I : intensité (A)
- R : résistance (Ω)

→ Plus la résistance ou l'intensité est grande, plus l'échauffement est important.

♦ **3 Énergie dissipée pendant un temps t**

$$W = P \times t = RI^2t$$

- W : énergie dissipée (en joules, J)
- t : durée du passage du courant (en secondes, s)

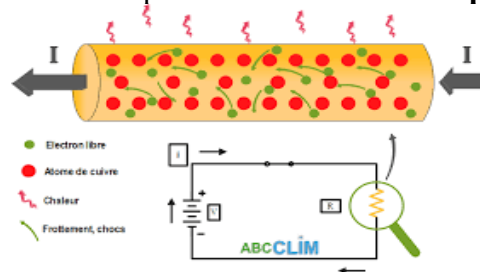
♦ **4 Exemple numérique** : Un conducteur de résistance $R = 10 \Omega$ est traversé par un courant $I = 2 A$ pendant $t = 5 s$.

$$W = RI^2t = 10 \times (2)^2 \times 5 = 200 J$$

→ 200 joules d'énergie sont dissipés sous forme de chaleur.

♦ **5 Interprétation énergétique**

- Le courant électrique rencontre une **opposition (résistance)** au déplacement des charges.
- L'énergie cinétique des électrons est **convertie en agitation thermique** des ions du réseau métallique.
→ Cette agitation se manifeste par une **élévation de température** du conducteur.



♦ **6 Application biologique** : Dans les tissus vivants :

- Le courant électrique provoque aussi un **échauffement** proportionnel à la conductivité et à l'intensité du courant.
- Cet effet est **utilisé** (par exemple dans la diathermie, pour chauffer localement un tissu).
- Mais il est aussi **dangereux** en cas de passage accidentel du courant → brûlures internes ou fibrillation cardiaque.

 **Exercice – Application biologique** : Lors d'une stimulation musculaire, une électrode de résistance $R = 1000 \Omega$ est soumise à une tension $U = 5 V$ pendant $t = 1 s$.

Calculer :

1. Le courant qui la traverse ;
2. L'énergie dégagée par effet Joule.

✓ **Solution :**

1 $I = \frac{U}{R} = \frac{5}{1000} = 0.005 A = 5 mA$

2 $W = RI^2t = 1000 \times (0.005)^2 \times 1 = 0.025 J$

♦ **Résultat** : énergie faible mais suffisante pour **stimuler une fibre musculaire** sans l'endommager.

⚙ 5. Application technique : fusible

Un fusible protège un circuit électrique. Il est conçu pour fondre lorsque la chaleur due à l'effet Joule dépasse une certaine limite. Ainsi, il interrompt le courant et évite la surchauffe.

II. Association en parallèle / Parallel connection

♦ **1. Définition** : Des résistances sont en **parallèle** lorsqu'elles sont soumises à la **même tension**.

Le courant se divise entre les branches.

♦ **2. Loi des courants**

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Et comme $I = \frac{U}{R}$:

$$\frac{U}{R_{eq}} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Remarque : la résistance équivalente en parallèle est **plus petite** que la plus petite des résistances.

💡 **Exemple numérique** :

Deux résistances $R_1 = 6 \Omega$ et $R_2 = 3 \Omega$: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} \Rightarrow R_{eq} = 2 \Omega$

♦ **Résultat** : la résistance équivalente est plus faible que 10Ω .

III. Association mixte / (Mixed connection) : Une association **mixte** combine des montages en série et en parallèle.

On simplifie le circuit étape par étape jusqu'à obtenir une seule résistance équivalente.

💡 **Exemple** : Deux résistances $R_2 = 4 \Omega$ et $R_3 = 12 \Omega$ sont en parallèle, le tout en série avec $R_1 = 6 \Omega$.

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} \Rightarrow R_{23} = 3 \Omega$$
$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 9 \Omega$$

🔌 VIII. Générateur :

Le **générateur** est un dispositif qui élève le potentiel des charges électriques : il reçoit des charges par une borne et les restitue par l'autre borne avec un potentiel plus élevé.

Dans le **circuit extérieur**, le **courant conventionnel** circule de la borne positive (+) vers la borne négative (-).

À l'intérieur du générateur, des forces non électrostatiques (par exemple chimiques) déplacent les charges du pôle **négatif** vers le pôle **positif**, c'est-à-dire du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus élevé.

Un générateur réel possède une **résistance interne r** qui s'oppose au mouvement des charges et provoque des pertes par effet Joule.



⚡ VIII. Force électromotrice (f.é.m.)

♦ **VIII.1 Définition générale** La force électromotrice (f. é. m.), aussi appelée électromotance, est un paramètre caractéristique d'un générateur électrique. Malgré son nom, ce n'est pas une force au sens mécanique, mais une grandeur de même nature qu'une tension.

Elle représente l'énergie fournie par le générateur par unité de charge pour déplacer une charge positive à travers le générateur, du pôle négatif (−) vers le pôle positif (+).

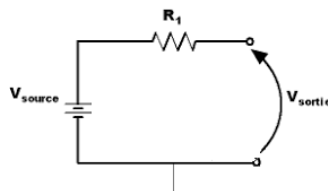
$$\mathcal{E} = \frac{W}{q}$$

avec :

- $\mathcal{E}$: f.é.m. en **volts (V)**
- W : travail fourni par le générateur (en joules, J)
- q : charge déplacée (en coulombs, C)

👉 **Unité** : 1 volt = 1 joule / coulomb

♦ **VIII.1.1 Circuit ouvert / Open Circuit** : Lorsque le circuit est **ouvert**, il n'y a **aucun courant** ($I = 0$). La **différence de potentiel** entre les bornes du générateur est alors **égale à sa f.é.m.**, car la résistance interne ne provoque aucune chute de tension.

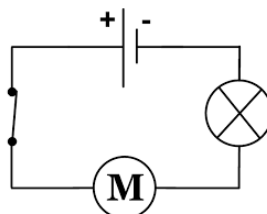


$$\mathcal{E} = U = V_A - V_B \text{ (en volts)}$$

Remarque : La résistance interne r du générateur n'intervient pas dans ce cas.

→ La tension mesurée entre les bornes correspond à la tension "à vide".

♦ **VIII.1.2 Circuit fermé / Closed Circuit** : Lorsque le générateur alimente un circuit (circuit fermé), un courant d'intensité I circule. Une partie de la f.é.m. est alors "perdue" dans la **résistance interne r** du générateur.



$$\mathcal{E} = (V_A - V_B) + rI$$

- $V_A - V_B = U$: tension utile aux bornes du générateur
- rI : chute de tension interne (due à l'effet Joule dans la résistance interne)

♦ VIII.1.3 Puissances électriques /(electrical power relationship)

- ✚ Puissance totale fournie par le générateur : $P = \mathcal{E}I$
- ✚ Puissance perdue par effet Joule dans la résistance interne : $P_{\text{perdue}} = rI^2$
- ✚ Puissance utile (disponible pour le circuit extérieur) : $P' = P - P_{\text{perdue}} = (V_A - V_B)I$

💡 Interprétation énergétique / Energy meaning

Le générateur transforme une énergie (chimique, mécanique, solaire...) en **énergie électrique**

- Une partie est transmise au circuit extérieur (**utile**).
- Une partie est dissipée sous forme de **chaleur interne** (effet Joule).

⚙ **IX. Récepteurs** : Un récepteur convertit l'énergie électrique reçue en une autre forme d'énergie (mécanique, chimique, thermique, etc.).

On lui associe une **force contre-électromotrice (f.c.é.m.)** e , qui traduit la tension s'opposant au passage du courant

IX.1 Circuit ouvert : Si le récepteur est en circuit ouvert, la ddp à ses bornes est :

$$e = U = V_A - V_B \text{ (volts).}$$

IX.2 Circuit fermé : Pour un récepteur de f.c.e.m. e et de résistance interne r , traversé par un courant I , la tension aux bornes vérifie :

$$V_A - V_B = e + rI.$$

L'énergie électrique apportée $(V_A - V_B)I$ est utilisée pour :

- Fournir l'énergie utile eI (mécanique, chimique, ...),
- Produire des pertes Joule rI^2 .

Ainsi :

$$(V_A - V_B)I = eI + rI^2.$$

X. Lois de Kirchhoff : Les lois de Kirchhoff permettent d'analyser des réseaux comportant plusieurs générateurs et récepteurs.

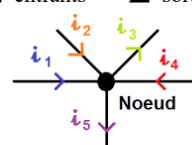
X.1 Définitions :

- **Réseau** : ensemble de connexions conductrices reliant générateurs et récepteurs via des résistances.
- **Nœud** : point où aboutissent au moins trois éléments.
- **Branche** : ensemble d'éléments en série entre deux nœuds.
- **Maille** : succession de branches formant un circuit fermé.

X.2 Loi des nœuds (1^{re} loi)

La somme algébrique des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent :

$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}.$$



Loi des noeuds :

$$i_1 + i_2 + i_4 = i_3 + i_5$$

💡 Interprétation physique : Un **nœud** est un point de connexion entre plusieurs conducteurs. Comme les charges électriques **ne peuvent pas s'accumuler** dans un nœud (principe de conservation de la charge), la quantité de courant qui **entre** dans le nœud doit être **égale** à la quantité de courant qui **en sort**.

X.3 Loi des mailles (2^e loi)

Pour une maille, la somme algébrique des chutes de tension est égale à la somme algébrique des f.e.m. rencontrées :

$$\sum R_i I_i = \sum \varepsilon_j \mathcal{E}_j$$

où le signe $\varepsilon_j = \pm 1$ dépend du sens de parcours choisi :

- $\varepsilon_j = +1$ si, lors du parcours, on sort par la borne (+) du générateur (on rencontre la f.e.m. dans le sens « moteur »),
- $\varepsilon_j = -1$ dans le cas contraire.

Règle pratique : choisir un sens de parcours et appliquer la loi d'Ohm et l'addition des tensions en tenant compte des signes.

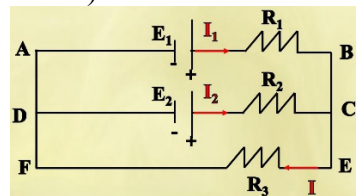
XI. Applications

1) Résolution d'un circuit (exemple)

Pour le circuit donné (deux générateurs E_1, E_2 et résistances R_1, R_2, R_3), on écrit les équations des mailles et du nœud. Avec les valeurs suivantes :

Données $E_1 = 5 \text{ V}, E_2 = 4 \text{ V}, R_1 = R_3 = 1 \Omega, R_2 = 2 \Omega$,

Les équations sont (selon le sens choisi) :



$$\text{Maille } ABCDA: R_1 I_1 - R_2 I_2 = E_1 - E_2,$$

$$\text{Maille } ABEFA: R_1 I_1 + R_3 I = E_1,$$

$$\text{Nœud } C: I_1 + I_2 = I.$$

On note : I_1 courant de la maille gauche, I_2 courant de la maille droite, et I courant dans la branche commune R_3 (sens du problème donné).

1) Équations des mailles

Maille $ABCD$ (la boucle qui contient E_1, R_1, R_2, E_2 selon l'énoncé) :

$$R_1 I_1 - R_2 I_2 = E_1 - E_2.$$

Maille $ABEFA$ (la boucle qui contient E_1, R_1, R_3) : $R_1 I_1 + R_3 I = E_1$.

2) Équation du nœud C (loi des nœuds) Au nœud C : $I_1 + I_2 = I$.

3) Remplacement numérique et résolution Substituons les valeurs dans les équations :

$$\text{Maille } ABCD: \boxed{I_1 - 2I_2 = 1}$$

$$\text{Maille } ABEFA: \boxed{I_1 + I = 5}$$

Nœud C : $I = I_1 + I_2$. Remplaçons I dans la deuxième équation : $\Rightarrow 2I_1 + I_2 = 5$.

On obtient donc le système simple :

$$\begin{cases} I_1 - 2I_2 = 1, \\ 2I_1 + I_2 = 5. \end{cases}$$

Résultats (final)

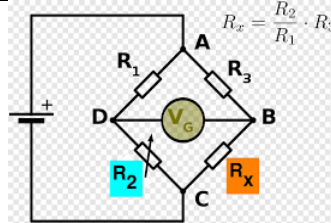
$$I_2 = 0,6 \text{ A} \quad I_1 = 2,2 \text{ A} \quad I = 2,8 \text{ A}$$

2) Pont de Wheatstone: Le pont de Wheatstone est un dispositif expérimental utilisé pour déterminer la valeur d'une résistance inconnue R_x par comparaison.

Il est constitué de quatre résistances R_1, R_2, R_3, R_x formant un quadrilatère dont deux sommets opposés sont reliés à une source de tension, et les deux autres à un galvanomètre.

À l'équilibre du pont, le potentiel des deux points reliés au galvanomètre est identique, le courant qui y circule est nul, et la condition d'équilibre s'écrit :

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \text{ donc } R_x = R_3 \times \frac{R_2}{R_1}$$



Bioélectricité — Potentiel de membrane et Potentiel d'action

Introduction

La bioélectricité étudie les phénomènes électriques produits par les cellules vivantes. Elle repose sur la répartition asymétrique des ions (Na^+ , K^+ , Cl^-) de part et d'autre de la membrane plasmique, à l'origine du **potentiel de repos**. Lorsqu'une stimulation survient, cette répartition se modifie, générant un **potentiel d'action** qui se propage le long des membranes excitables, assurant la **transmission de l'influx nerveux**.

La cellule, unité de base structurale et fonctionnelle de tout organisme vivant, est délimitée par une **membrane cellulaire** qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire.

➡ Cette propriété électrique de la membrane est essentielle au bon fonctionnement cellulaire.

À l'état stationnaire, la cellule présente un **potentiel de repos négatif**, la face interne étant plus négative que la face externe.

I. Membrane cellulaire

I-1. Définition de la membrane cellulaire

La **membrane plasmique**, encore appelée **membrane cellulaire**, est une fine structure biologique qui sépare le milieu intracellulaire (cytoplasme) du milieu extracellulaire.

Elle assure la **protection**, le **maintien de l'intégrité** et la **régulation des échanges** entre la cellule et son environnement.

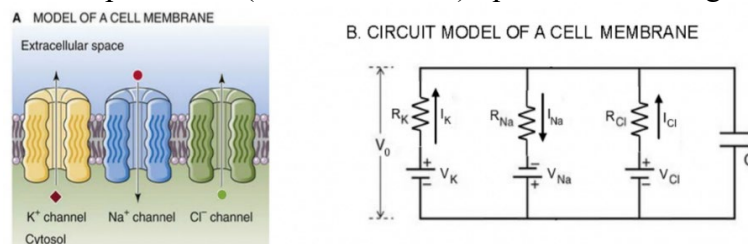
Bien qu'on parle parfois de sa **plasticité**, en référence à sa souplesse et à sa capacité de déformation, le terme correct reste « **membrane plasmique** » (et non « membrane plastique »).

Cette propriété confère à la cellule une **flexibilité fonctionnelle** essentielle à la communication, au transport d'ions et au maintien du potentiel de membrane.

I-2. Modèle électrique de la membrane cellulaire

La membrane peut être représentée par un **modèle électrique équivalent**. Dans ce modèle, on distingue :

- C_m , la capacité de la membrane, d'environ $1 \mu\text{F} \cdot \text{cm}^{-2}$, proportionnelle à la surface de la membrane ;
- Les conductances ioniques (symbolisées par des résistances), généralement variables dans le temps selon l'ouverture ou la fermeture des canaux ioniques ;
- Les piles électrochimiques, correspondant aux potentiels d'équilibre des différents ions (donnés par l'équation de Nernst) ;
- Un générateur de tension, représentant les pompes membranaires actives, notamment la pompe sodium-potassium (Na^+/K^+ -ATPase), qui maintient les gradients ioniques.



II-3. Potentiel membranaire

⚡ **Définition :** Le potentiel membranaire correspond à la différence de potentiel électrique (ddp) entre les milieux intra et extracellulaire.

Il résulte d'une répartition inégale des ions (Na^+ , K^+ , Cl^- , etc.) de part et d'autre de la membrane cellulaire.

➡ Il est **négatif** lorsque la face interne de la membrane est plus chargée en ions négatifs que la face externe, et inversement.

II-3-1. Potentiel de repos / Resting Potential : Le potentiel de repos est la ddp entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule en l'absence de tout message nerveux.

📊 **Valeurs typiques :**

- Neurone : **-70 mV**
- Fibre musculaire squelettique : **-90 mV**

♦ Origine du potentiel de repos

1. **Distribution asymétrique des ions (phénomène de Donnan) :** La répartition inégale des ions diffusibles (Na^+ , K^+ , Cl^-) est due à la présence d'ions non diffusibles (protéines, anions organiques).

Le phénomène de Donnan décrit cet équilibre passif, générant une ddp transmembranaire tout en conservant l'électroneutralité des deux compartiments.

2. **Perméabilité sélective de la membrane :** La membrane plasmique agit comme une barrière sélective, ne laissant passer que certains ions.

Cette perméabilité sélective permet à la cellule de maintenir une composition ionique interne différente de celle du milieu extracellulaire.

♦ **Rôle physiologique** : Le potentiel de repos est **indispensable** pour le fonctionnement des **cellules excitables** (neurones, fibres musculaires, cellules cardiaques). Chez ces cellules, il conditionne la **genèse du potentiel d'action**.

💡 Exemple :

Dans les cellules myocardiques, les ions K^+ prédominent à l'intérieur et les ions Na^+ à l'extérieur, ce qui crée la ddp de repos.

II-3-2. Potentiel d'action

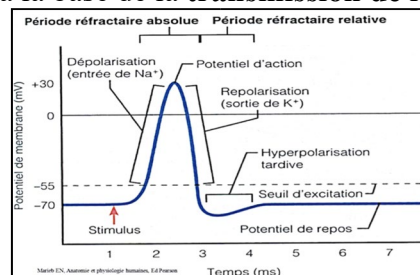
Le potentiel d'action (**PA**) est une variation rapide du potentiel membranaire au cours du temps, provoquée par une stimulation électrique suffisante. Il obéit à la loi du tout ou rien.

🧠 Lorsque la cellule excitable reçoit un stimulus :

- Le **potentiel de repos** est **bouleversé** ;
- La membrane devient soudainement **perméable au Na^+** ;
- Il se produit une **dépolarisation**, puis une **repolarisation**.

📊 En résumé :

- **Potentiel de repos** → état stable (-70 mV environ).
- **Potentiel d'action** → réponse transitoire à une stimulation.
- Ces phénomènes sont à la base de la **transmission de l'influx nerveux**



♦ II-3. Canaux ioniques

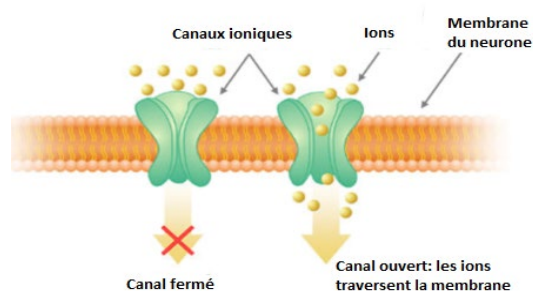
Définition : Les **canaux ioniques** sont des pores protéiques intégrés dans la membrane plasmique.

Ils permettent le **passage rapide et sélectif** des ions entre les milieux **intracellulaire** et **extracellulaire**.

Ils sont formés de **sous-unités protéiques** qui s'assemblent pour former un **canal cylindrique** laissant circuler l'eau et les petits ions.

Selon leur régulation, ces canaux peuvent être :

- **Ouverts** (favorisant le passage des ions),
- **Fermés** (aucun passage),
- Ou **constamment ouverts**, appelés **canaux de fuite (pores)**.



■ Schématiquement, un canal ionique est comparable à une porte entre deux milieux.

II-3-1. Fonctions et rôle électrique

Les canaux ioniques assurent le passage sélectif des ions, responsable de la génération des potentiels électriques membranaires.

La membrane, normalement imperméable aux ions, devient perméable grâce à ces canaux.

Ainsi :

- L'ouverture ou la fermeture de canaux détermine les courants ioniques,
- Ces mouvements ioniques créent des différences de potentiel entre les deux faces de la membrane.

→ **En résumé** : les canaux ioniques contrôlent la perméabilité membranaire et sont à l'origine des phénomènes électriques cellulaires.

◆ II-4. Phénomènes de migration

Définition : La migration électrique correspond au déplacement d'ions sous l'effet d'un champ électrique (E).

Ce déplacement se produit avec une diminution de l'énergie potentielle des ions.

Caractéristiques

- Existence d'une force électrique appliquée sur les ions (forces de Coulomb).
- Nécessite une énergie proportionnelle à cette force et au déplacement.
- Ne concerne que les espèces chargées (anions ou cations).

Expression du débit molaire électrique :

$$J_e = -zFbSC_m \text{ grad}V$$

Avec :

- J_e : débit molaire électrique (mol/s)
- z : valence de l'ion
- F : constante de Faraday (96500 C/mol)
- b : mobilité mécanique molaire (s/kg)
- S : surface de diffusion (m²)
- C_m : concentration molaire
- $\text{grad}V$: gradient de potentiel électrique

On peut aussi écrire : $J_e = -\mu SC_m \text{ grad}V$

Avec : $\mu = zFb$ et $\mu = \frac{zDF}{RT}$

où :

- D : coefficient de diffusion (m²/s)
- R : constante des gaz parfaits
- T : température absolue (K)

II-5 Conductivité électrique

La **conductivité électrique** (γ) : représente la facilité avec laquelle les transporteurs de charges (électrons ou ions) déplacent le courant électrique à travers un milieu conducteur.

Si un courant **I** circule de **A** vers **B**, séparés par une distance **l**, on a :

$$V_A - V_B = RI = El$$

Où **E** est le champ électrique et **R** la résistance du conducteur.

La **densité du courant** est définie par : $j = \frac{I}{S}$

avec **S** : la surface de section du conducteur.

D'où : $RjS = El \Rightarrow j = \frac{El}{RS} = \gamma E$

On obtient ainsi :

$$\gamma = \frac{l}{RS}$$

La grandeur γ est appelée **conductivité électrique**, et son inverse $\rho = 1/\gamma$ est la **résistivité électrique** (en $\Omega \cdot m$).

II-6 Mobilité électrique : La **mobilité électrique** (μ) est définie comme la vitesse acquise par une particule chargée sous l'action d'un champ électrique unitaire :

$$v = \mu E \Rightarrow \mu = \frac{v}{E}$$

Elle s'exprime en :

$$[\mu] = m^2 V^{-1} s^{-1}$$

La **conductivité électrique** d'un milieu est liée à la charge et à la mobilité des porteurs par la relation :

$$\gamma = nq\mu$$

Où :

- n : nombre de porteurs de charge par unité de volume,
- q : charge électrique d'un porteur,
- μ : mobilité des porteurs.

Dans une solution électrolytique, les porteurs sont des ions :

$$\gamma = \sum n_+ q_+ \mu_+ + \sum n_- q_- \mu_-$$

Avec :

- n_+, n_- : nombre de cations et d'anions,
- μ_+, μ_- : mobilités ioniques des cations et anions.

II-7 Conductivité électrique d'une solution ionique : La **conductivité électrique d'une solution ionique** est donnée par : $\gamma = FC_m(\mu_+ + \mu_-)$

Où :

- γ : conductivité électrique,
- F : constante de Faraday ($96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$),
- C : concentration molaire de la solution,
- μ_+, μ_- : mobilités ioniques des ions positifs et négatifs.

Démonstration :

D'après la **loi d'Ohm** : $U = RI$

La résistance d'un conducteur (ici la solution) est : $R = \frac{\rho l}{S}$

avec ρ la résistivité, l l'épaisseur et S la surface des électrodes.

Ainsi : $U = \frac{\rho l}{S} I \Rightarrow \rho = \frac{US}{lI}$

La **conductivité** est l'inverse de la résistivité : $\gamma = \frac{1}{\rho} = \frac{lI}{US} = \frac{J}{E}$ (1)

où J est la densité du courant et E le champ électrique.

Or, la **mobilité** est : $v = \mu E$

La densité de courant correspond à la charge totale transportée : $J = nezv = nez\mu E$

La solution contient des ions positifs et négatifs. Pour une solution molaire : $FC = nez$

Ainsi : $J = FC(\mu_+ + \mu_-)E$ (2)

En comparant (1) et (2), on obtient :

$$\gamma = FC(\mu_+ + \mu_-)$$

Application – Exemple :

On considère une solution d'acide chlorhydrique (HCl) de concentration $C_m = 10 \text{ mmol/L}$.

Les mobilités ioniques des ions sont : $\mu(\text{H}^+) = 35 \text{ } \mu\text{m/s}$ et $\mu(\text{Cl}^-) = 7,63 \text{ } \mu\text{m/s}$

Lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique de $E = 1 \text{ V/cm}$ à la température de 25°C .

Sachant que la constante de Faraday vaut $F = 96500 \text{ C/mol}$,

Calculer :

- Les mobilités ioniques exprimées en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$.
- La conductivité γ de la solution.
- La résistivité ρ de la solution.

✓ Solution : Données

$$E = 1 \text{ V/cm} = 100 \text{ V/m}$$

$$v_{\text{H}^+} = 35 \text{ } \mu\text{m/s}$$

$$v_{\text{Cl}^-} = 7,63 \text{ } \mu\text{m/s}$$

$$C_m = 10 \text{ mmol/l} = 10 \text{ mol/m}^3$$

$$F = 96500 \text{ C/mol}$$

$$1) \text{ Mobilités } \mu = v/E \text{ (en } \text{m}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})) \quad \mu_{\text{H}^+} + \mu_{\text{Cl}^-} = 4,263 \times 10^{-7} \text{ m}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$$

$$2) \text{ Conductivité : } \gamma = F C (\mu_+ + \mu_-) = 0,411 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$3) \text{ La résistivité associée vaut } \rho = 1/\gamma \approx 2,43 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$$

II-8 — ÉQUILIBRE DE DONNAN:

Principe (rappel) :

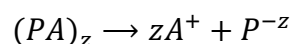
Lorsqu'une membrane semi-perméable sépare deux compartiments I et II, et qu'une macromolécule chargée (par exemple une protéine) est présente uniquement dans l'un des deux, les petits ions diffusibles se répartissent de manière à assurer à la fois l'électroneutralité locale et l'égalité des potentiels électrochimiques à l'équilibre.

Cette répartition entraîne des concentrations ioniques différentes de part et d'autre de la membrane et une différence de potentiel membranaire non nulle : c'est **l'effet Donnan**.

Énoncé (modélisé) :

Deux compartiments I et II, séparés par une membrane perméable aux petits ions A^+ et B^- , mais imperméable à la protéine, contiennent initialement ces ions à la même concentration C .

On introduit dans le compartiment I une protéine $(PA)_z$ de concentration C' qui se dissocie selon :



La protéine P^{-z} est immobilisée (elle ne traverse pas la membrane).

À l'équilibre, on note C_m la concentration (en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$ ou $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, selon les unités choisies) des petits ions ayant diffusé du compartiment I vers le compartiment II.

On cherche à déterminer les concentrations ioniques à l'équilibre dans I et II, ainsi que l'expression du potentiel de membrane $V_2 - V_1$ correspondant à **l'effet Donnan**.

a) Concentrations à l'équilibre (en fonction de C, C', z, C_m)

Après ajout et diffusion C_m (net) d'ions de I vers II :

- **Compartment I :** $[A^+]_I = C + zC' - C_m$, $[B^-]_I = C - C_m$.
- **Compartment II :** $[A^+]_{II} = C + C_m$, $[B^-]_{II} = C + C_m$.

Vérification de l'électroneutralité :

Dans I : $[A^+]_I = [B^-]_I + zC'$

Dans II : $[A^+]_{II} = [B^-]_{II}$

Tableau des concentrations

Compartment	État initial	État final
I	$[A+]_I = C + zC'$	$[A+]_I = C + zC' - m$
	$[B-]_I = C$	$[B-]_I = C - C_m$
	$[P^{-z}]_I = C'$	$[P^{-z}]_I = C'$
II	$[A+]_{II} = C$	$[A+]_{II} = C + C_m$
	$[B-]_{II} = C$	$[B-]_{II} = C + C_m$

b) Égalité des potentiels électrochimiques — loi de Nernst

Pour un ion i de charge z_i , l'égalité des potentiels électrochimiques entre I et II à l'équilibre s'écrit :

$$RT \ln \frac{[i]_I}{[i]_{II}} + z_i F (V_1 - V_2) = 0$$

- Pour A^+ ($z_A = +1$) :

$$V_2 - V_1 = \frac{RT}{F} \ln \frac{[A^+]_I}{[A^+]_{II}} = \frac{RT}{F} \ln \frac{C + zC' - C_m}{C + C_m}$$

- Pour B^- ($z_B = -1$) :

$$V_2 - V_1 = -\frac{RT}{F} \ln \frac{[B^-]_I}{[B^-]_{II}} = -\frac{RT}{F} \ln \frac{C - C_m}{C + C_m}$$

En égalisant les deux expressions, on peut éliminer la différence de potentiel et déterminer C_m .

c) Détermination de C_m

En posant :

$$\frac{C + zC' - C_m}{C + C_m} = \frac{C - C_m}{C + C_m}$$

et en simplifiant, on obtient :

$$C_m = \frac{C C' z}{4C + C' z}$$

C_m Représente la concentration nette d'ions ayant migré de I vers II à l'équilibre.

d) Expressions finales utiles

- **Concentrations à l'équilibre :**

$$[A^+]_I = C + zC' - \frac{CC'z}{4C + C'z}; [B^-]_I = C - \frac{CC'z}{4C + C'z}$$

$$[A^+]_{II} = [B^-]_{II} = C + \frac{CC'z}{4C + C'z}$$

- **Différence de potentiel de Donnan :**

$$V_1 - V_2 = \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{C + zC' - C_m}{C + C_m} \right)$$

(À 25 °C, $\frac{RT}{F} \approx 0.0257 \text{ V}$)

e) Cas limite (intuition)

- Si $C' = 0 \rightarrow C_m = 0$ et $V_2 - V_1 = 0$: pas d'effet Donnan.
- Si $C'z \ll C \rightarrow$ approximation :

$$C_m \approx \frac{CC'z}{4C} \approx \frac{zC'}{4}$$

Pour de faibles concentrations protéiques, C_m est proportionnel à C' et indépendant de C au premier ordre.

- Si $C'z \gg C$, C_m tend vers C , indiquant une redistribution importante (valider la cohérence du modèle dans ce cas extrême).

Exercice d'application (Calcul du potentiel de Nernst) :

On considère un ion potassium K^+ à travers la membrane d'une cellule.

Les concentrations ioniques sont :

$$[K^+]_{\text{int}} = 140 \text{ mM et } [K^+]_{\text{ext}} = 5 \text{ mM.}$$

La température corporelle est $T = 310 \text{ K}$.

Question :

Calcule le potentiel d'équilibre (potentiel de Nernst) de l'ion K^+ .

Pour le K^+ :

$$[K^+]_{\text{int}} = 140 \text{ mM}, [K^+]_{\text{ext}} = 5 \text{ mM}, T = 310 \text{ K.}$$

$$E_K = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[K^+]_{\text{ext}}}{[K^+]_{\text{int}}} = \frac{(8.314 \times 310)}{96485} \ln \frac{5}{140} = -89 \text{ mV}$$

✓ **Résultat :** $E_K = -89 \text{ mV}$.

Remarques importantes

- Chaque solution reste électriquement neutre à l'équilibre.
- Le signe du potentiel dépend du signe de la protéine :
le compartiment contenant la protéine a le même signe qu'elle.
- L'effet Donnan n'est observable qu'à travers une **membrane dialysante**.
- Les ions doivent se déplacer par **transport passif**.

Pour chaque ion, la relation de Donnan s'écrit :

$$V_2 - V_1 = -\frac{RT}{zF} \ln \frac{[A^+]_{II}}{[A^+]_I} = -\frac{RT}{zF} \ln \frac{[B^-]_I}{[B^-]_{II}}$$

On définit le **rapport de Donnan** :

$$r = \frac{[A^+]_{II}}{[A^+]_I} = \frac{[B^-]_I}{[B^-]_{II}}$$

Influence du pH

- Si $\text{pH} > \text{pI} \rightarrow$ la protéine est chargée négativement.
- Si $\text{pH} < \text{pI} \rightarrow$ la protéine est chargée positivement.

- Si $\text{pH} = \text{pI} \rightarrow$ la protéine est neutre, donc pas d'effet Donnan.

Application numérique : Exemple complémentaire

Données :

$$V = 90 \text{ mV}; [Na^+]_{\text{ext}} = 144 \text{ mmol/L}; \frac{RT}{zF} = 60 \text{ mV}$$

Calcul de la concentration intracellulaire :

$$V = \frac{RT}{zF} \ln \frac{C_e}{C_i} \Rightarrow 90 = 60 \ln \frac{144}{C_i} \Rightarrow \frac{144}{C_i} = e^{1.5} \Rightarrow C_i = \frac{144}{4.48} = 32.14 \text{ mmol/L}$$

Force appliquée sur un ion K^+

$$F = 1.6 \times 10^{-12} \text{ N}; e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Champ électrique :

$$E = \frac{F}{e} = \frac{1.6 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19}} = 10^7 \text{ V/m}$$

$$V = E \cdot l \Rightarrow l = \frac{V}{E} = \frac{90 \times 10^{-3}}{10^7} = 9.0 \times 10^{-9} \text{ m} = 90 \text{ \AA}$$

Exemple d'interprétation

Oui, il existe un **effet Donnan**, car une protéine chargée est présente et la membrane est dialysante.

Les ions Na^+ et Cl^- ne sont pas initialement en équilibre, car :

$$[Na^+]_1 [Cl^-]_1 \neq [Na^+]_2 [Cl^-]_2$$

Ainsi, les ions Cl^- du compartiment 2 diffusent vers le compartiment 1 jusqu'à ce que :

$$[Na^+]_1 [Cl^-]_1 = [Na^+]_2 [Cl^-]_2$$

Exemple numérique : $(7 + n)n = (5 - n)^2 \Rightarrow n = 1.47$

Conclusion : Le flux de diffusion se dirige donc du compartiment 2 vers le compartiment 1, rétablissant l'électroneutralité globale.

Notions d'Électrophysiologie Concepts of Electrophysiology

I. Introduction (la propagation de l'influx nerveux) : Le système nerveux fonctionne comme un immense réseau électrique. Les signaux électriques (ou influx nerveux) circulent entre le cerveau et les organes pour commander les mouvements et réguler les fonctions du corps.

I-1. Activité électrique du cœur

Le cœur est un muscle un peu spécial : il bat tout seul, même sans intervention du cerveau. C'est pourquoi une personne peut être en mort cérébrale tout en ayant encore le cœur qui bat. Le cœur génère des impulsions électriques qui provoquent sa contraction. C'est ce qui fait circuler le sang dans tout le corps. Ces impulsions peuvent être enregistrées sur la peau à l'aide de capteurs : c'est l'électrocardiogramme (ECG).

I-2. Le rythme cardiaque

Le rythme cardiaque comporte deux aspects :

1. Mécanique :
 - *Systole* → phase de contraction : le sang est expulsé.
 - *Diastole* → phase de relâchement : le cœur se remplit.
2. Électrique :
 - Ce sont les courants électriques qui déclenchent la contraction mécanique.
 - Les deux phénomènes sont parfaitement synchronisés.

I-3. Physiologie électrique du cœur : Le nœud sinusal (dans l'oreillette droite) agit comme un chef d'orchestre électrique :

- Il crée une onde de dépolarisation (impulsion électrique) qui se propage dans les oreillettes → contraction des oreillettes.
- Puis, l'onde traverse le nœud auriculo-ventriculaire, qui régule le passage du signal vers les ventricules → contraction des ventricules.

👉 En résumé :

La contraction du cœur est causée par la propagation d'une impulsion électrique dans les cellules musculaires cardiaques.

Chaque battement du cœur alterne deux phases :

- Dépolarisation → contraction (systole)
- Repolarisation → relâchement (diastole)

I-4. Automatisme des cellules cardiaques

Les cellules du cœur sont :

- Excitables (elles réagissent à un signal électrique),
- Automatiques (elles peuvent créer leur propre signal),
- Conductrices (elles transmettent ce signal).

Tout cela dépend des ions (particules chargées) :

- Sodium (Na^+),
- Potassium (K^+),
- Calcium (Ca^{2+}).

Ces ions passent à travers la membrane de la cellule grâce à des canaux spécifiques.

a) La polarisation (repos)

Au repos, la cellule est polarisée :

- Intérieur → chargé négativement, riche en K^+ .
- Extérieur → chargé positivement, riche en Na^+ et Ca^{2+} .

Cette différence de charge crée le potentiel de repos.

b) La dépolarisation (activation)

Quand un stimulus électrique arrive :

- Les canaux s'ouvrent,
- Le Na^+ et le Ca^{2+} entrent rapidement,
- Le K^+ sort.

L'intérieur devient positif, l'extérieur négatif → la cellule se dépolarise et se contracte.

Cette onde se propage de cellule en cellule.

c) La repolarisation (retour au repos)

Après la contraction, la cellule revient lentement à son état initial :

- Le Na^+ est expulsé,

- Le K^+ rentre,
- Le Ca^{2+} est pompé hors de la cellule.

C'est le retour au potentiel de repos, prêt pour un nouveau battement.

I-5. Activité électrique de la cellule

a) Le potentiel d'action

Le potentiel d'action est la variation du potentiel électrique de la cellule pendant une activation.

Il comporte 5 phases :

1. Phase 0 – Dépolarisation :
Entrée rapide de Na^+ et Ca^{2+} , le potentiel devient positif (+30 mV).
2. Phase 1 – Repolarisation initiale :
Fermeture des canaux sodiques, entrée de Cl^- , début du retour au repos.
3. Phase 2 – Plateau :
Entrée prolongée de Ca^{2+} , permettant la contraction.
4. Phase 3 – Repolarisation :
Sortie massive de K^+ , fermeture des canaux calciques → retour vers le négatif.
5. Phase 4 – Repos :
Les pompes ioniques rétablissent la répartition normale des ions.

b) Mesure de l'activité électrique du cœur : l'ECG

L'électrocardiogramme (ECG) mesure l'activité électrique du cœur grâce à :

- Des électrodes sur la peau,
- Un amplificateur,
- Un système d'enregistrement sur papier.

Il enregistre trois types d'ondes principales :

- Onde P → dépolarisation des oreillettes,
- Complexe QRS → dépolarisation des ventricules,
- Onde T → repolarisation (relâchement) des ventricules.

👉 Si le rythme ou la conduction du signal sont perturbés, cela provoque des arythmies (troubles du rythme).

c) Interprétation de l'ECG

Élément	Signification
Onde P	Dépolarisation des oreillettes
Espace PR (ou PQ)	Transmission du signal vers les ventricules
Complexe QRS	Dépolarisation (contraction) des ventricules
Segment ST	Fin de la repolarisation
Onde T	Repolarisation (relâchement) des ventricules

II. Activité électrique du cerveau

a) Potentiels du cortex cérébral

On distingue deux types de signaux :

- Potentiels spontanés → enregistrés par l'électroencéphalogramme (EEG).
- Potentiels évoqués → produits par une stimulation (visuelle, auditive, tactile...).

b) L'électroencéphalogramme (EEG)

L'EEG mesure les courants électriques du cerveau à travers le crâne grâce à des électrodes. Il permet d'étudier :

- Le fonctionnement cérébral,
- Le sommeil,
- Les épilepsies et autres troubles nerveux.

c) Les potentiels évoqués

Ce sont des réponses électriques du cerveau à un stimulus sensoriel.

Ils permettent d'étudier la maturation du système nerveux et la fonction des voies sensorielles (vue, ouïe, toucher...).

🌟 En résumé

- Le cœur et le cerveau fonctionnent grâce à des courants électriques produits par des mouvements d'ions.
- Le cœur est automatique et battant, grâce à ses cellules excitables.
- L'ECG et l'EEG enregistrent ces signaux pour analyser l'activité électrique du corps.

⚡ APPLICATIONS MÉDICALES DE L'ÉLECTRICITÉ

⚡ I. Applications diagnostiques :

À l'échelle cellulaire : potentiels membranaires de repos et d'action :

Toute cellule vivante présente une **différence de potentiel électrique** entre la face interne et la face externe de sa membrane plasmique.

Dans la plupart des cellules, cette différence de potentiel (ddp) reste sensiblement constante. En revanche, les cellules musculaires et surtout les **neurones** peuvent modifier leur activité électrique, soit :

- ✚ Localement (**potentiel évoqué**, excitabilité locale),
- ✚ Soit de manière propagée (**influx nerveux**), grâce à un **contrôle ordonné de la perméabilité** de leur membrane au Na^+ et au K^+ .

La membrane cellulaire se comporte comme un diélectrique de permittivité relative proche de celle des lipides, formant une couche isolante entre deux milieux conducteurs. Pour la **caractérisation électrique** des milieux biologiques, il est nécessaire d'utiliser des **dispositifs de mesure** et des **modèles** permettant d'extraire les paramètres de **conductivité** et de **permittivité**.

Différentes méthodes de mesure peuvent être appliquées selon la fréquence étudiée. Il existe ainsi plusieurs modèles, plus ou moins complexes, pour représenter le dispositif de mesure et l'échantillon testé.

On a pu mesurer l'activité électrique intra- et extracellulaire de cellules cultivées *in vitro* à l'aide d'électrodes dont les dimensions sont comparables à celles des cellules.

Cette avancée a ouvert la voie à de nombreuses études cherchant à mesurer l'activité extracellulaire grâce à des techniques électriques issues des micro-technologies.

Une électrode est un dispositif permettant de mesurer la différence de potentiel électrique entre deux points d'un système biologique.

I.1 LES TECHNIQUES DE MESURE DES POTENTIELS

I-1.1 La notion d'électrode impolarisable

Si l'on plaçait simplement des **électrodes métalliques** au contact d'un **milieu biologique**, on obtiendrait des mesures **faussées**.

En effet, les milieux biologiques sont des **électrolytes** qui réagissent chimiquement avec les électrodes en créant des **piles électrochimiques**.

Les **potentiels propres** de ces piles interfèrent avec les **potentiels à mesurer** : on dit alors que **les électrodes se polarisent** au contact d'un milieu électrolytique.

➡ Pour éviter cette polarisation, on utilise des **électrodes impolarisables**, constituées d'une **succession de milieux conducteurs** choisis pour que leurs potentiels propres **ne perturbent pas** la mesure.

On emploie le plus souvent la combinaison suivante :

Argent métallique – Chlorure d'argent – Chlorure de sodium ou de potassium
Ag – AgCl – NaCl ou KCl

I-1-2. Les microélectrodes et les électrodes de surface

On distingue deux grandes catégories de mesures des **potentiels électrophysiologiques** :

1. Mesures à l'échelle cellulaire ou tissulaire :
→ On utilise des électrodes très fines ou des microélectrodes capables de pénétrer à l'intérieur des cellules pour mesurer le potentiel membranaire.
2. Mesures macroscopiques :
→ Réalisées avec des électrodes de surface placées sur la peau.
Le contact électrique entre la peau et l'électrode est assuré par un gel conducteur (souvent saturé en NaCl), qui constitue le troisième élément de la séquence impolarisable.

Ainsi, dans les deux cas, on obtient une **électrode impolarisable**.

I-2. Enregistrement d'une activité électrique en un point isolé : l'électrocochléographie (ECoG)

L'électrocochléographie est une technique permettant l'enregistrement des potentiels électriques cochléaires.

Elle sert à étudier les anomalies de l'audition en enregistrant les courants émis par les cellules nerveuses cochléaires de l'oreille interne.

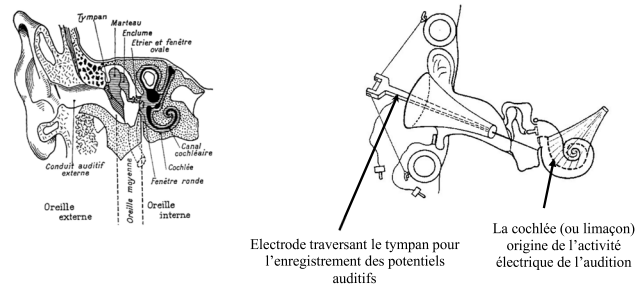
Principe :

L'ECoG enregistre les potentiels générés par :

- L'organe de Corti,
- Les fibres nerveuses du nerf auditif, en réponse à une stimulation sonore.

✖ Méthode :

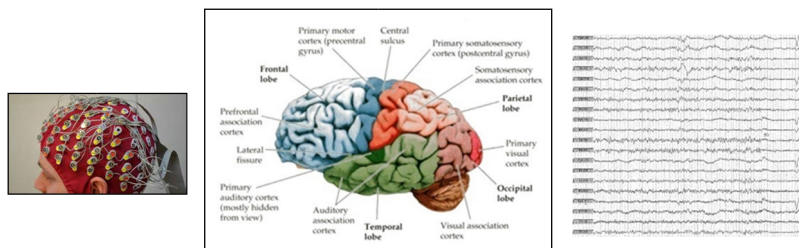
Une microélectrode est placée par voie trans-tympanique, sous anesthésie locale, sur le promontoire (près de la fenêtre ronde) — selon la méthode décrite par *Aran et al.*



🧠 I-3. Enregistrement de l'activité électrique cérébrale en un grand nombre de points de mesure :

L'électroencéphalogramme (EEG)

Un électroencéphalogramme (EEG) est un examen qui permet de mesurer et enregistrer l'activité électrique du cerveau. Des électrodes sont fixées sur le cuir chevelu et reliées à un ordinateur via des câbles. Les signaux obtenus reflètent les courants électriques des neurones corticaux, traduisant différents états cérébraux (veille, sommeil, épilepsie...).



❤ I-4. Enregistrement de l'activité électrique cardiaque

L'électrocardiogramme (ECG) : C'est un examen permettant l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Il étudie :

- L'activité des oreillettes et des ventricules, à l'aide d'électrodes placées sur la poitrine, les poignets et les chevilles.

💡 Le corps humain est un excellent conducteur, ce qui permet l'enregistrement à distance du cœur.

Deux types de dérivations existent :

- Bipolaires : différence de potentiel entre deux électrodes.
- Unipolaires : mesure du potentiel d'un point par rapport à une électrode de référence.

📊 Classiquement, un ECG comporte 12 dérivations, parfois étendues à 18 selon le cas clinique.

🕒 L'examen est rapide, indolore et peut être réalisé :

- En consultation,
- En milieu hospitalier,
- À domicile,
- Ou en urgence (voie publique).

Les électrodes sont appliquées sur une peau enduite d'un gel conducteur, et les signaux sont enregistrés sur papier millimétré.

I-3-1 Les enregistrements monopolaires et bipolaires

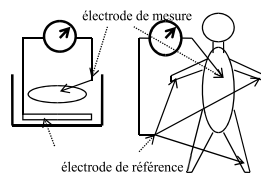
L'enregistrement des potentiels (ou plutôt des différences de potentiel) dans un milieu conducteur peut s'effectuer de deux manières :

a) Enregistrement monopolaire (Monopolar recording)

Une électrode de mesure est placée à l'endroit où l'on souhaite obtenir la mesure, et son potentiel est comparé à celui d'une électrode de référence donnant une valeur moyenne du potentiel de l'ensemble du système.

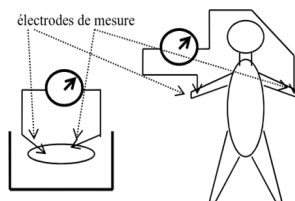
Cette électrode de référence peut être :

- une électrode large fournissant un potentiel moyen,
- ou une combinaison de plusieurs électrodes dont les potentiels sont moyennés.



b) Enregistrement bipolaire (Bipolar recording)

La différence de potentiel est mesurée entre deux électrodes de mesure (électrodes actives), chacune jouant un rôle identique.



⚡ I-4 Les dérivations électrocardiographiques

L'enregistrement électrocardiographique complet vise à analyser les phénomènes électriques accompagnant la contraction cardiaque, normale ou pathologique, sous plusieurs angles afin d'appréhender le phénomène électrique en trois dimensions.

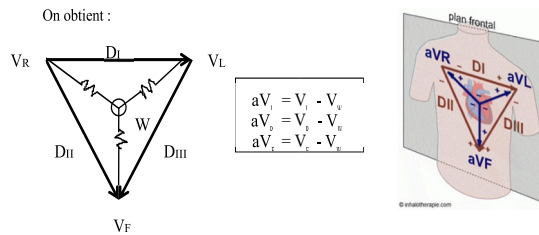
Pour cela, un certain nombre de dérivations standardisées ont été définies, permettant de "voir" le cœur sous des directions bien déterminées.



I-4-1 Les plans frontal et transversal, dérivations mono- et bipolaires

Le cœur est supposé au centre d'un système d'axes répartis dans deux plans orthogonaux :

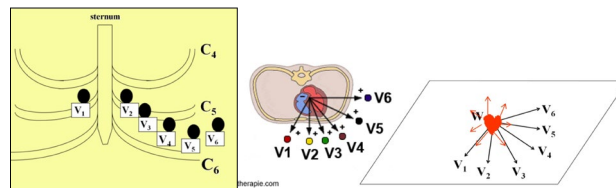
- le **plan frontal (ou vertical)**,
- le **plan transversal (ou horizontal)**.



I-4-3 Mesures unipolaires précordiales :

Les électrodes unipolaires enregistrent les variations de potentiel entre :

- une électrode positive placée sur la paroi thoracique (au niveau cardiaque),
- et une borne centrale de potentiel moyen.



Elles explorent l'activité électrique selon un **plan horizontal**, et leur position doit être rigoureusement identique d'un examen à l'autre pour permettre la comparaison.

I-4-4 Dérivations précordiales : Les dérivations précordiales sont unipolaires ; elles mesurent le potentiel de chaque électrode par rapport à un point central (W), correspondant approximativement au centre du cœur (intersection des plans frontal et transversal).

L'électrode constitue le pôle positif (+), le point central le pôle négatif (-).

La différence de potentiel se lit du négatif vers le positif.

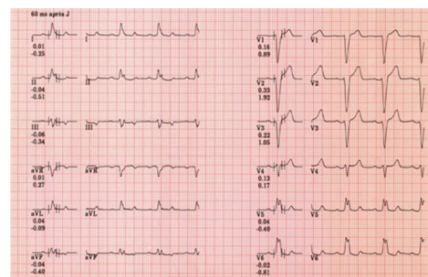
- **V1 – V2** : activité du ventricule droit et du septum interventriculaire
- **V3 – V4** : activité de l'apex du ventricule gauche
- **V5 – V6** : activité de la paroi latérale du ventricule gauche.

♥ L'électrocardiogramme complet

Un **ECG standard** comporte **12 dérivations** :

- **6 dérivations frontales** (3 bipolaires + 3 unipolaires)
- **6 dérivations précordiales unipolaires**

Ces 12 axes d'enregistrement permettent d'obtenir une **représentation tridimensionnelle de l'activité électrique cardiaque**.



Leur position doit être **précise** pour permettre la comparaison entre différents ECG.

On place en général **6 électrodes précordiales principales** :

Dérivation	Position approximative	Zone du cœur étudiée	Lead	Region observed
V1	4e espace intercostal droit	Ventricule droit	V1	Right ventricle
V2	4e espace intercostal gauche	Septum interventriculaire	V2	Septum
V3	Entre V2 et V4	Apex du cœur	V3	Apex
V4	5e espace intercostal gauche, ligne médio-claviculaire	Apex du VG	V4	Left ventricle apex
V5	Ligne axillaire antérieure gauche	Paroi latérale VG	V5	Left lateral wall
V6	Ligne axillaire moyenne gauche	Paroi latérale VG	V6	Left lateral wall

II- Dangers de l'électricité sur le corps humain

Les grandeurs électriques fondamentales et le danger électrique

Le danger de l'électricité pour le corps humain dépend principalement des quatre grandeurs électriques : l'intensité du courant, la tension, la résistance et la puissance du chemin traversé par le courant

- **Intensité I (ampère, A) :** C'est le flux d'électrons qui s'entrechoquent dans les fils. Plus ce flux est grand, plus le risque d'électrocution est élevé. Elle peut être comparée au débit d'un cours d'eau, plus le débit est grand, plus on risque d'être emporté.
- **Tension U (volt, V) :** La tension (U) est exprimée en volts (V). C'est la force avec laquelle les électrons sont mis en mouvement dans les fils électriques. Plus elle est élevée, plus le risque d'électrocution est grand. Elle peut être comparée à l'altitude : plus elle est grande, plus il y a un risque d'être assommé en tombant.
- **Résistance R (ohm, Ω) :** offerte au passage du courant électrique par un matériau quelconque s'exprime en ohms. Plus elle est élevée, moins le risque d'électrocution est grand. Ces trois grandeurs sont liées par la **loi d'Ohm** : $U = R I \Rightarrow I = \frac{U}{R}$.
- **La puissance électrique dissipée est : $P = U I = R I^2$.** Le risque dépend principalement de l'intensité traversant le corps, mais aussi de la tension et de la résistance du chemin (peau sèche, peau mouillée, points de contact, etc.). Les ordres de grandeur de la résistance corporelle varient fortement selon les conditions (de l'ordre de quelques centaines d'ohms à plusieurs dizaines de kiloohms). portable et tumeurs cérébrales, mais ces résultats restent non conclusifs.

III- Applications thérapeutiques de l'électricité

1. Défibrillation en service de réanimation

La défibrillation (ou cardioversion) consiste à délivrer volontairement un courant électrique bref dans le cœur pour corriger certains troubles du rythme et rétablir un battement normal.

Types de défibrillateurs :

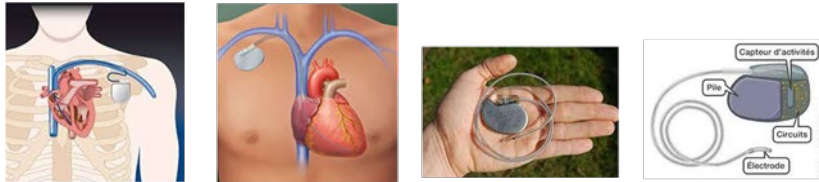


👉 **Défibrillateur externe** : appareil portable analysant le rythme cardiaque et délivrant, si nécessaire, un choc électrique.

👉 **Défibrillateur automatique implantable (DAI)** : dispositif interne, autonome, implanté sous la peau, relié au cœur. Il détecte et corrige automatiquement les anomalies graves du rythme.

2) Application biomédicale : pacemaker

Un pacemaker, ou stimulateur cardiaque, est un dispositif électronique implanté pour réguler le rythme cardiaque lorsque celui-ci est trop lent, trop rapide ou irrégulier. Il est composé d'un boîtier contenant une pile et des circuits, et de sondes qui transmettent des impulsions électriques au cœur. L'implantation se fait généralement par une petite incision sous la clavicule.



Fonctionnement : Le pacemaker surveille l'activité électrique du cœur et délivre des impulsions électriques si nécessaire pour maintenir un rythme cardiaque suffisant et régulier.

- Certains pacemakers peuvent s'adapter aux efforts du patient en accélérant le rythme cardiaque.

Implantation :

- L'intervention est réalisée sous anesthésie locale et dure environ une heure.
- Une incision est faite sous la clavicule, et les sondes sont insérées dans une veine pour les guider jusqu'aux cavités cardiaques, puis sont reliées au boîtier.
- Le boîtier est placé dans une poche sous la peau.

Suivi et précautions

- Des suivis réguliers sont nécessaires pour contrôler l'état de la pile et le bon fonctionnement de l'appareil.
- Certaines précautions sont à prendre pour éviter les interférences, comme éviter la proximité prolongée avec certains appareils électroniques ou passer une fouille manuelle dans les aéroports.
- Il est important de consulter un médecin si des symptômes comme des vertiges, des palpitations ou des problèmes respiratoires apparaissent.

Types de pacemakers :

A. Pacemakers conventionnels : Ces dispositifs sont reliés au cœur par une ou plusieurs sondes intracardiaques. Le générateur, implanté sous la peau, doit être remplacé en moyenne tous les **8 à 10 ans**, lorsque la batterie arrive en fin de vie.

B. Pacemakers sans sonde (leadless, ex. Medtronic Micra) : Ils sont implantés directement dans le ventricule droit et ne nécessitent aucune sonde. Cette technologie est indiquée chez les patients pour lesquels l'implantation d'un pacemaker conventionnel est difficile ou contre-indiquée (risque infectieux, absence d'accès veineux, complications liées aux sondes).

Principe de fonctionnement d'un pacemaker : Le stimulateur cardiaque est un générateur d'impulsions électriques reposant sur un circuit **RC** (résistance–condensateur).

- **Phase de charge (position 1 de l'interrupteur) :** Le condensateur C se charge rapidement à partir de la pile, à travers une résistance de charge faible.
- **Phase de décharge (position 2) :** Le condensateur se décharge lentement à travers la résistance équivalente du cœur R , de valeur élevée.
Lorsque la tension aux bornes de R atteint un **seuil prédéfini**, une impulsion électrique est délivrée au myocarde, déclenchant la contraction cardiaque.

Exemple numérique illustratif

- Tension de la pile : $U \approx 5\text{--}6\text{ V}$
- Capacité de la batterie : $1\text{--}2\text{ Ah}$ (ampère-heure)
- Tension appliquée au cœur : $U = 2\text{ V}$
- Résistance cardiaque équivalente : $R = 2 \times 10^6\ \Omega$

Courant délivré : $I = \frac{U}{R} = \frac{2}{2 \times 10^6} = 1\ \mu\text{A}$

Puissance dissipée : $P = U \cdot I = 2\ \mu\text{W}$

👉 Ces valeurs très faibles expliquent la **grande autonomie** des pacemakers et leur **innocuité énergétique** pour les tissus cardiaques.

Différence entre pacemaker et défibrillateur automatique implantable (DAI) : La distinction repose essentiellement sur la **fonction thérapeutique** et sur l'**intensité de l'énergie** délivrée.

⚡ Défibrillateur automatique implantable (DAI)

- **Rôle :** surveiller en permanence le rythme cardiaque et traiter les troubles ventriculaires graves (tachycardie ou fibrillation ventriculaire).
- **Action :** délivrer un **choc électrique de forte énergie** lorsque le rythme devient chaotique.
- **Objectif :** prévenir la mort subite et rétablir un rythme compatible avec la vie.
- **Analogie :** un défibrillateur interne, toujours prêt à intervenir.

❤️ Pacemaker (stimulateur cardiaque)

- **Rôle :** corriger les rythmes trop lents (bradycardies).
- **Action :** émettre des **impulsions électriques de faible amplitude**, régulières et contrôlées.
- **Objectif :** maintenir un rythme cardiaque adapté aux besoins physiologiques.
- **Analogie :** un chef d'orchestre qui impose le tempo au cœur.

3. Ablation thermique de lésions

C'est une **technique médicale** qui consiste à **détruire des tissus anormaux (lésions)** à l'aide de **chaleur**.

Concrètement :

- On introduit une **sonde fine** (ou aiguille) dans la zone à traiter.
- Cette sonde chauffe (grâce à un courant électrique, des micro-ondes ou un laser).
- La **chaleur détruit sélectivement les cellules malades** sans chirurgie lourde.

💡 On utilise cette méthode, par exemple, pour traiter :

- Certaines **tumeurs** du foie, des reins ou des poumons,
- Des **troubles du rythme cardiaque** (ablation par radiofréquence).

En résumé : c'est une technique **minimale invasive**, qui **brûle les tissus anormaux** de façon **précise et contrôlée**, tout en **épargnant les tissus sains** autour.

Tableau récapitulatif des positions de Galvani et de Volta

Aspect	Luigi Galvani (1737-1798)	Alessandro Volta (1745-1827)
Observation	Contraction des muscles de grenouille au contact de métaux.	Même phénomène, mais attribué aux métaux eux-mêmes.
Interprétation	Existence d'une « électricité animale » produite par les tissus vivants.	L'électricité vient du contact de deux métaux différents reliés par un conducteur humide.
Apport scientifique	Découverte de la bioélectricité (signaux nerveux et musculaires).	Invention de la pile voltaïque (1800), première source d'électricité continue.
Impact	Fondement de la neurophysiologie moderne (ECG, EMG).	Début de l'électrochimie et des applications électriques industrielles.
Vision	Le vivant est générateur d'électricité.	Les métaux sont générateurs d'électricité ; le vivant n'est que conducteur.

Résumé simple :

Propriété	Conducteur	Isolant
Mouvement des charges	Libre	Très limité
Champ électrique intérieur	Nul à l'équilibre	Peut exister
Répartition des charges	Sur la surface	Restent à l'intérieur
Exemples	Cuivre, aluminium, argent	Verre, plastique, bois

5. Unités

Grandeur	Symbole	Unité SI	Expression
Intensité du courant	I	Ampère (A)	Coulomb par seconde (C/s)
Densité de courant	j	Ampère par mètre carré ($A \cdot m^{-2}$)	$j = I/S$
Densité volumique de charge	ρ	Coulomb par mètre cube ($C \cdot m^{-3}$)	$\rho = q/V$

Résistivité et conductivité électrique de quelques matériaux et milieux biologiques

Matériau	Résistivité ρ ($\Omega \cdot m$)	Conductivité γ ($S \cdot m^{-1}$)
Cuivre (Cu)	1.7×10^{-8}	5.8×10^7
Aluminium	2.8×10^{-8}	3.5×10^7

Matériau	Résistivité ρ ($\Omega \cdot m$)	Conductivité γ ($S \cdot m^{-1}$)
Corps humain (tissu humide)	1 – 10	0.1 – 1
Eau pure	10^6	10^{-6}

Schéma illustratif — Effet Joule

Élément	Relation	Signification
Puissance électrique	$P = U \times I$	La puissance dissipée correspond à l'énergie électrique consommée par unité de temps.
Forme avec la résistance	$P = R \times I^2$	La chaleur produite augmente avec le carré de l'intensité du courant et dépend de la résistance du conducteur.
Énergie totale dissipée	$W = R \times I^2 \times t$	C'est l'énergie totale transformée en chaleur pendant la durée t du passage du courant.
Effet observé	—	Échauffement du conducteur : élévation de température due aux collisions des électrons avec les atomes du matériau.

Facteurs influençant la résistance

Facteur	Influence sur R	Explication
Température	$\uparrow T \Rightarrow \uparrow R$ (pour les métaux)	Les collisions augmentent entre électrons et atomes
Matériau	dépend de la résistivité ρ	Cuivre : bon conducteur ; verre : isolant
Dimensions	$R \propto l / S$	Plus le fil est long et fin, plus il résiste

Schéma récapitulatif – Électrocinétique

Concept	Définition / Expression	Unité (SI)	Remarques essentielles
Courant électrique	Déplacement ordonné des charges	A (ampère)	Sens conventionnel : $\rightarrow$ —
Intensité $I = \frac{dq}{dt}$	Charge traversant une section par unité de temps	A	Mesurée par un ampèremètre
Densité de courant $\vec{j} = \rho \vec{v}$	Courant par unité de surface	A/m ²	$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} \, ds$
Loi d'Ohm (locale) $\vec{j} = \gamma \vec{E}$	Relation entre champ électrique et courant	—	γ : conductivité du matériau

Concept	Définition / Expression	Unité (SI)	Remarques essentielles
Loi d'Ohm (globale) $U = RI$	Tension proportionnelle au courant	V	$R = \rho \frac{l}{S}$
Puissance électrique $P = UI = RI^2$	Énergie transférée par seconde	W (watt)	Loi de Joule
Énergie dissipée $W = RI^2t$	Chaleur dégagée par effet Joule	J (joule)	—
Résistances en série	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$	Ω	Même courant, tension partagée
Résistances en parallèle	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$	Ω	Même tension, courant partagé
Générateur réel	$E = U + rI$	V	E : f.e.m ; r : résistance interne
Récepteur réel	$U = e + rI$	V	e : force contre-électromotrice
Loi des nœuds	$\sum I_{entrant} = \sum I_{sortant}$	—	Conservation de la charge

IV. Applications biologiques

Application	Description	Lien avec les résistances
Tissus biologiques	Le corps humain est un ensemble de résistances en parallèle (peau, sang, organes).	La résistance globale dépend du chemin du courant.
Électrodes médicales	Chaque électrode a une résistance de contact différente.	La combinaison série/parallèle influence la répartition du courant.
Pacemaker	Les composants internes forment des réseaux résistifs.	Optimisation pour limiter la chaleur (effet Joule).

Synthèse de lois et applications fondamentales de l'électricité

Loi des mailles	$\sum U = 0$	—	Conservation de l'énergie
Pont de Wheatstone	$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_v}$	—	Mesure de résistance inconnue
Dangers électriques	$U = RI, P = UI$	—	Dépend de la résistance du corps

Interprétation de l'ECG

Élément	Signification
Onde P	Dépolarisation des oreillettes
Espace PR (ou PQ)	Transmission du signal vers les ventricules
Complexe QRS	Dépolarisation (contraction) des ventricules
Segment ST	Fin de la repolarisation
Onde T	Repolarisation (relâchement) des ventricules

En résumé :

Caractéristique	DAI ⚡	Pacemaker ❤️
Rôle principal	Corriger les rythmes cardiaques dangereux	Réguler un rythme trop lent
Type d'action	Choc électrique fort	Impulsions électriques faibles
Objectif	Sauver la vie en cas d'arrêt	Maintenir un rythme régulier
Utilisation	Troubles graves du rythme	Bradycardie (rythme lent)